

Ngôn ngữ CSDL - SQL

Nguyễn Đình Hóa
hoand@ptit.edu.vn
094-280-7711

Lịch sử của SQL

- SQL là viết tắt của từ tiếng Anh: Structural Query Language. SQL là một ngôn ngữ tuân thủ chuẩn cho việc tạo ra và truy vấn các CSDL quan hệ.
- SQL được chấp nhận bởi Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) và tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) cũng như thoả mãn các tiêu chuẩn xử lý thông tin của liên bang (FIPS).
- Giữa những năm 1974 và 1979, các nhân viên làm việc trong phòng nghiên cứu thí nghiệm của công ty IBM tại San Jose, bang California, Hoa Kỳ đã tiến hành phát triển hệ thống có tên là R, ngay sau khi bài báo truyền thống định nghĩa CSDL quan hệ được công bố. Mục tiêu của hệ thống R là chứng minh tính khả thi của việc cài đặt mô hình quan hệ trong một hệ quản trị CSDL. Họ sử dụng một ngôn ngữ có tên là SEQUEL (Structured English Query Language), là một ngôn ngữ nối tiếp của SQUARE (Specifying Queries as Relational Expressions). Cả hai đều được phát triển tại IBM, San Jose.
- Sau đó, SEQUEL được đổi tên thành SQL trong quá trình thực hiện dự án này.

Lịch sử của SQL (cont.)

- Hệ thống R chưa từng được thương mại hóa nhưng nó trực tiếp dẫn đến sự phát triển của SQL/DS (bản SQL chạy trên hệ điều hành DOS năm 1981, và trên một phiên bản máy ảo VM năm 1982). Đây là hệ quản trị CSDL quan hệ được thương mại hóa đầu tiên của IBM.
- Tuy nhiên, IBM không phải là công ty đưa ra phiên bản cài đặt thương mại đầu tiên cho hệ quản trị CSDL quan hệ mà vinh dự đó thuộc về Oracle với phần mềm quan hệ năm 1979.
- Hiện nay, các hệ thống quản trị CSDL quan hệ đều dựa trên SQL.
- Mỗi nhà cung cấp dịch vụ đều có toàn bộ các đặc tính chuẩn của SQL, kèm theo đó là các tính năng phụ của riêng từng hãng. Các phần mở rộng trong SQL này dẫn đến hiện tượng trùng lặp khi ứng dụng SQL được cài đặt trên các hệ CSDL khác nhau. Và những phần mở rộng này đặc trưng riêng cho từng nhà cung cấp.

Lịch sử của SQL (cont.)

- SQL-99 (hay còn gọi là SQL3) là phiên bản hiện thời của chuẩn ANSO dành cho SQL. Chuẩn này cũng được chấp thuận bởi ISO.
- Mặc dù có rất nhiều phiên bản của SQL, bản chất bên trong của nó mới là điều cần quan tâm. Dù với Oracle, Microsoft SQL Server, IBM's DB2, Microsoft Access, MySQL, hay bất kỳ hệ quản trị CSDL quan hệ tiên tiến nào khác, những thông tin trong bài này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra điểm chính của các hệ thống này.

SQL

- SQL là một ngôn ngữ CSDL quan hệ đầy đủ. Nó bao gồm cả ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) và ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML).
- Cả hai ngôn ngữ dữ liệu của SQL đều được đề cập đến trong bài này.
- Nếu dùng Microsoft Access thì bạn không cần biết nhiều về DDL của SQL so với nếu bạn dùng Oracle 9i hay MySQL.

Ký pháp cho câu lệnh SQL

Ký pháp	Mô tả
VIẾT HOA	từ khoá cần thiết cho câu lệnh SQL
<i>Viết nghiêng</i>	Một tham số do người dùng cung cấp- thường là cần thiết
{a b ... }	Một tham số bắt buộc, sử dụng một trong số danh sách lựa chọn
[...]	Một tham số tùy chọn - mọi thứ trong ngoặc vuông đều là tùy chọn
<i>tablename</i>	Tên của bảng
<i>column</i>	Tên của một thuộc tính trong bảng
<i>data type</i>	Một định nghĩa kiểu dữ liệu hợp lệ
<i>constraint</i>	Một định nghĩa ràng buộc hợp lệ
<i>condition</i>	Một biểu thức điều kiện hợp lệ - trả về giá trị đúng hoặc sai
<i>columnlist</i>	Một hoặc nhiều tên cột hoặc biểu thức được phân cách nhau bởi dấu phẩy
<i>tablelist</i>	Một hoặc nhiều tên bảng được phân cách nhau bởi dấu phẩy
<i>conditionlist</i>	Một hoặc nhiều biểu thức điều kiện được phân cách nhau bởi dấu phẩy
<i>expression</i>	Một giá trị đơn (ví dụ 76 or 'married') hoặc một công thức (ví dụ, price-10)

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong SQL

- Trước khi sử dụng một hệ CSDL quan hệ, bạn phải thực hiện 2 việc: (1) tạo một cấu trúc CSDL, (2) tạo các bảng lưu dữ liệu người sử dụng.
- Công việc thứ nhất liên quan đến việc tạo ra các tệp vật lý để lưu trữ dữ liệu. Hệ CSDL quan hệ tự động tạo ra các bảng định nghĩa dữ liệu và tạo ra hệ quản trị CSDL ngầm định (default database administrator -DBA).
 - Việc tạo ra các tệp vật lý đòi hỏi sự tương tác giữa hệ điều hành và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Vì vậy, tạo ra cấu trúc cơ sở dữ liệu là một đặc tính có sự khác nhau từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu này sang hệ khác.
- Với một ngoại lệ là có thể tạo ra cơ sở dữ liệu, hầu hết các nhà cung cấp hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng bản SQL có khác một chút với bản SQL chuẩn của ANSI. Mặc dù vậy nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng bạn mới gặp những sự khác nhau nhỏ trong cú pháp của các câu lệnh SQL. Ví dụ, hầu hết để yêu cầu mọi câu lệnh SQL được kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;) tuy nhiên một số bản cài đặt SQL không sử dụng dấu (;). Hầu hết những sự khác nhau chung về cú pháp sẽ được chỉ ra trong bài giảng này hoặc ít nhất cũng liệt kê những sự khác nhau do người viết nhận thức được.

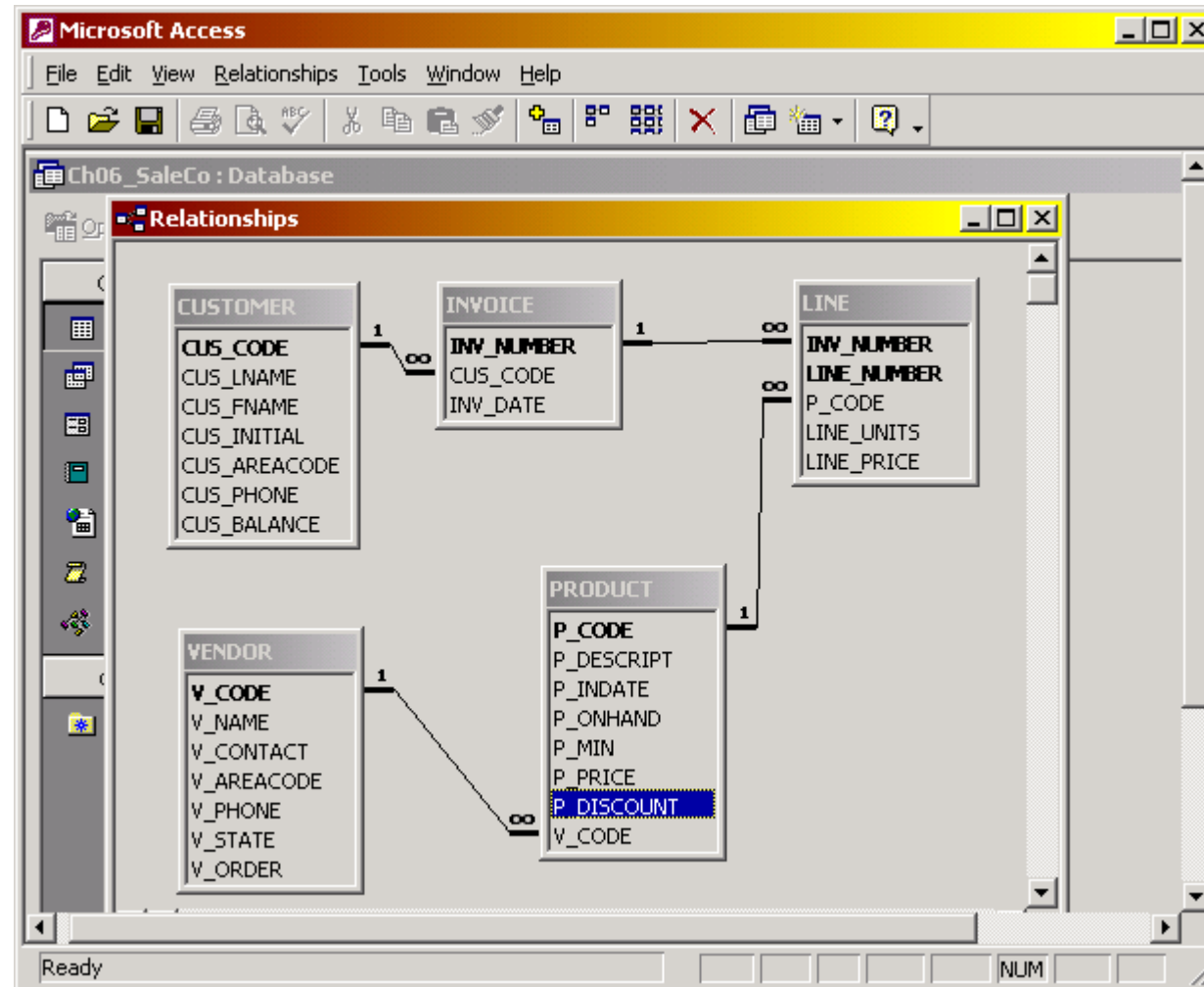
Tóm tắt các câu lệnh định nghĩa dữ liệu SQL

Câu lệnh hoặc lựa chọn	Mô tả
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION	Tạo một lược đồ CSDL
CREATE TABLE	Tạo một bảng mới trong CSDL người dùng
NOT NULL	Ràng buộc đảm bảo một cột sẽ không có giá trị rỗng
UNIQUE	Ràng buộc đảm bảo một cột sẽ không có giá trị trùng lặp
PRIMARY KEY	Định nghĩa một khóa chính cho một bảng
FOREIGN KEY	Định nghĩa một khóa ngoại cho một bảng
DEFAULT	Định nghĩa một giá trị mặc định cho một cột (khi không nhập giá trị mới nào vào)
CHECK	Ràng buộc dùng để kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu trong cột
CREATE INDEX	Tạo một chỉ mục cho một bảng
CREATE VIEW	Tạo một tập con động cho hàng/cột từ một hoặc nhiều bảng
ALTER TABLE	Thay đổi định nghĩa của một bảng: thêm/xóa/cập nhật các thuộc tính hoặc ràng buộc
DROP TABLE	Xóa vĩnh viễn một bảng (cùng dữ liệu của nó) khỏi lược đồ CSDL
DROP INDEX	Xóa vĩnh viễn một chỉ mục
DROP VIEW	Xóa vĩnh viễn một khung nhìn

Các câu lệnh của DDL trong SQL

- Chúng ta sẽ dùng cơ sở dữ liệu dưới đây để mô tả cho cách sử dụng của các lệnh DDL của SQL. Cơ sở dữ liệu này liên quan một chút tới cơ sở dữ liệu về nhà cung cấp - linh kiện - công việc - vận chuyển. Các qui định về nghiệp vụ của hệ thống này như sau:
 1. Một khách hàng có thể có nhiều yêu cầu trả tiền. mỗi bản yêu cầu trả tiền (invoice) chỉ được tạo ra bởi một khách hàng.
 2. Một invoice chứa một hoặc nhiều dòng. mỗi dòng của invoice liên quan tới một invoice.
 3. Mỗi dòng invoice là cho một mặt hàng. Một mặt hàng có thể tìm thấy ở nhiều dòng khác nhau. Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều mặt hàng. Một vài nhà cung cấp có thể không cung cấp mặt hàng nào cả,
 4. Nếu một mặt hàng được cung cấp bởi một nhà cung cấp, thì mặt hàng đó chỉ được cung cấp bởi duy nhất nhà cung cấp đó.
 5. một số mặt hàng không được cung cấp bởi nhà cung cấp nào cả mà chúng được công ty tự sản xuất (in-house) hoặc được cung cấp qua những cách khác.

Ví dụ về CSDL



Tạo các cấu trúc bảng bằng SQL

- Câu lệnh CREATE TABLE có cú pháp như sau:

```
CREATE TABLE tablename (  
    column1    data type    [constraint] [,  
    column2    data type    [constraint] ] [,  
    PRIMARY KEY (column1 [,column2] ) ] [,  
    FOREIGN KEY (column1 [,column2] ) REFERENCES tablename ] [,  
    CONSTRAINT constraint ] ) ;
```

Một số lưu ý trong việc tạo bảng

- Đối với cơ sở dữ liệu ví dụ trên, bảng PRODUCT chứa một khoá ngoại tham chiếu tới bảng VENDOR. Vì vậy, bảng VENDOR phải được tạo trước. Nói chung, các bảng nằm bên phía lực lượng 1 của một quan hệ 1-nhiều phải được tạo trước khi bảng bên phía lực lượng nhiều có thể được tạo ra.
- Với hệ thống Oracle9i nếu bạn sử dụng cách định nghĩa khoá chính bằng từ khoá PRIMARY KEY bạn không cần đưa yêu cầu NOT NULL và UNIQUE vào câu lệnh tạo bảng nữa. Thực tế, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi nếu bạn làm như vậy.
- Ràng buộc ON UPDATE CASCADE là một phần của chuẩn ANSI nhưng nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu không hỗ trợ nps. Oracle là một trong số những hệ thống quản trị không hỗ trợ tính năng này.
- Nếu khoá chính là một khoá ghép, tất cả các thuộc tính của khoá được chứa trong một dấu ngoặc đơn và được phân tách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ, bảng LINE có khoá chính được định nghĩa như sau:

PRIMARY KEY (inv_number, line_number).

Một số lưu ý trong việc tạo bảng (cont.)

- Hỗ trợ ràng buộc tham chiếu rất đa dạng, thay đổi từ hệ quản trị này sang hệ quản trị khác.
 - SQL Server và Oracle hỗ trợ ON DELETE CASCADE.
 - SQL Server hỗ trợ ON UPDATE CASCADE.
 - Oracle không hỗ trợ ON UPDATE CASCADE.
 - Oracle hỗ trợ SET NULL.
 - SQL Server không hỗ trợ SET NULL.
- MS Access không hỗ trợ ON DELETE CASCADE hoặc ON UPDATE CASCADE tại mức câu lệnh SQL tuy nhiên nó lại hỗ trợ thông qua giao diện cửa sổ quan hệ.

Các kiểu dữ liệu

1. INT or INTEGER.
2. REAL or FLOAT.
3. CHAR(n) = chuỗi ký tự có độ dài cố định.
4. VARCHAR(n) = chuỗi ký tự có độ dài thay đổi, và có tối đa n ký tự.
5. NUMERIC($precision, decimal$) = kiểu số với độ dài $precision$ số, và độ chính xác " $decimal$ " đơn vị sau dấu phẩy. NUMERIC(10,2) có thể chứa số lớn đến $\pm 99,999,999.99$
6. DATE = ngày tháng. SQL có định dạng 'yyyy-mm-dd'
7. TIME = thời gian. SQL có định dạng 'hh:mm:ss[.ss...]'
8. DATETIME or TIMESTAMP. SQL có định dạng TIMESTAMP 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ss...]'

Khai báo khóa

- Có thể dùng PRIMARY KEY hoặc UNIQUE
- SQL chỉ cho phép đánh chỉ số (index) bằng PRIMARY KEY.
- SQL không cho phép thuộc tính PRIMARY KEY chứa giá trị rỗng. Tuy nhiên, nó lại cho phép các thuộc tính UNIQUE mang giá trị rỗng (có thể có nhiều hơn một bản ghi mang giá trị rỗng, tuy nhiên các giá trị khác rỗng của các bản ghi khác nhau phải khác nhau).

VD:

```
CREATE TABLE Bán (  
    quán CHAR(20),  
    bia VARCHAR(20),  
    giá REAL,  
    PRIMARY KEY(quán, bia) );
```

```
CREATE TABLE Bán (  
    quán CHAR(20),  
    bia VARCHAR(20),  
    giá REAL,  
    UNIQUE(quán, bia) );
```

Lưu ý khi khai báo khóa bằng UNIQUE

- Các câu lệnh sau là khác nhau.

```
CREATE TABLE Bán (  
    quán CHAR(20) UNIQUE,  
    bia VARCHAR(20) UNIQUE,  
    giá REAL,  
);
```

```
CREATE TABLE Bán (  
    quán CHAR(20),  
    bia VARCHAR(20),  
    giá REAL,  
    UNIQUE(quán, bia) );
```

Khóa ngoại

```
CREATE TABLE Bia (  
    tên          CHAR(20) PRIMARY KEY,  
    Nhà_SX      CHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE Bán (  
    quán CHAR(20),  
    bia CHAR(20) REFERENCES Bia(tên),  
    giá REAL  
);
```

Hoặc:

```
CREATE TABLE Bán (  
    quán CHAR(20),  
    bia CHAR(20),  
    giá REAL,  
    FOREIGN KEY bia REFERENCES Bia(tên)  
);
```

Thiết lập các quy tắc

- Thêm ON [DELETE, UPDATE] [CASCADE, SET NULL] trong quá trình khai báo khóa ngoại.

Ví dụ:

```
CREATE TABLE Bán (  
    quán CHAR(20),  
    bia CHAR(20),  
    giá REAL,  
    FOREIGN KEY bia REFERENCES Bia(tên)  
        ON DELETE SET NULL  
        ON UPDATE CASCADE  
);
```

Kiểm tra trên từng thuộc tính

- CHECK (*condition*) : kiểm tra giá trị của từng bản ghi tại thuộc tính nào đó theo điều kiện có trong *condition*.
- Các điều kiện trong *condition* chỉ được kiểm tra khi giá trị của các thuộc tính liên quan đến nó bị thay đổi (thêm mới, cập nhật).

Ví dụ:

```
CREATE TABLE Bán (  
    quán CHAR(20) PRIMARY KEY,  
    bia CHAR(20) CHECK(  
        bia IN ('Hanoi', 'Saigon') ),  
    giá REAL CHECK(  
        giá <= $5.00 )  
);
```

Kiểm tra trên từng bản ghi

- Được khai báo riêng sau khi đã khai báo các thuộc tính,
- Điều kiện *condition* có thể liên quan đến bất kỳ thuộc tính nào trong bảng
- Kiểm tra trong quá trình thêm, sửa bản ghi.

Ví dụ:

```
CREATE TABLE Bán (  
    quán CHAR(20),  
    bia CHAR(20),  
    giá REAL,  
    CHECK(quán = 'Hải Xồm' OR giá <= $5.00)  
);
```

Chỉ quán Hải Xồm được phép bán bia đắt hơn \$5.00

Một số đặc tính khác của thuộc tính

1. NOT NULL = mọi bản ghi phải có một giá trị nào đó tại thuộc tính này.
2. DEFAULT *value* = đặt mặc định một giá trị cho thuộc tính này trong trường hợp không nhập giá trị cho nó.

VD:

```
CREATE TABLE Khách_hàng (  
    tên CHAR(30) PRIMARY KEY,  
    địa_chỉ CHAR(50)      DEFAULT '123 Sesame St',  
    Đ_thoại CHAR(16)  
);
```

- PRIMARY KEY được mặc định là NOT NULL.

Chèn giá trị mặc định

1. DEFAULT DATE/TIME/TIMESTAMP.
2. Tạo chuỗi số tự động bằng SEQUENCE

VD:

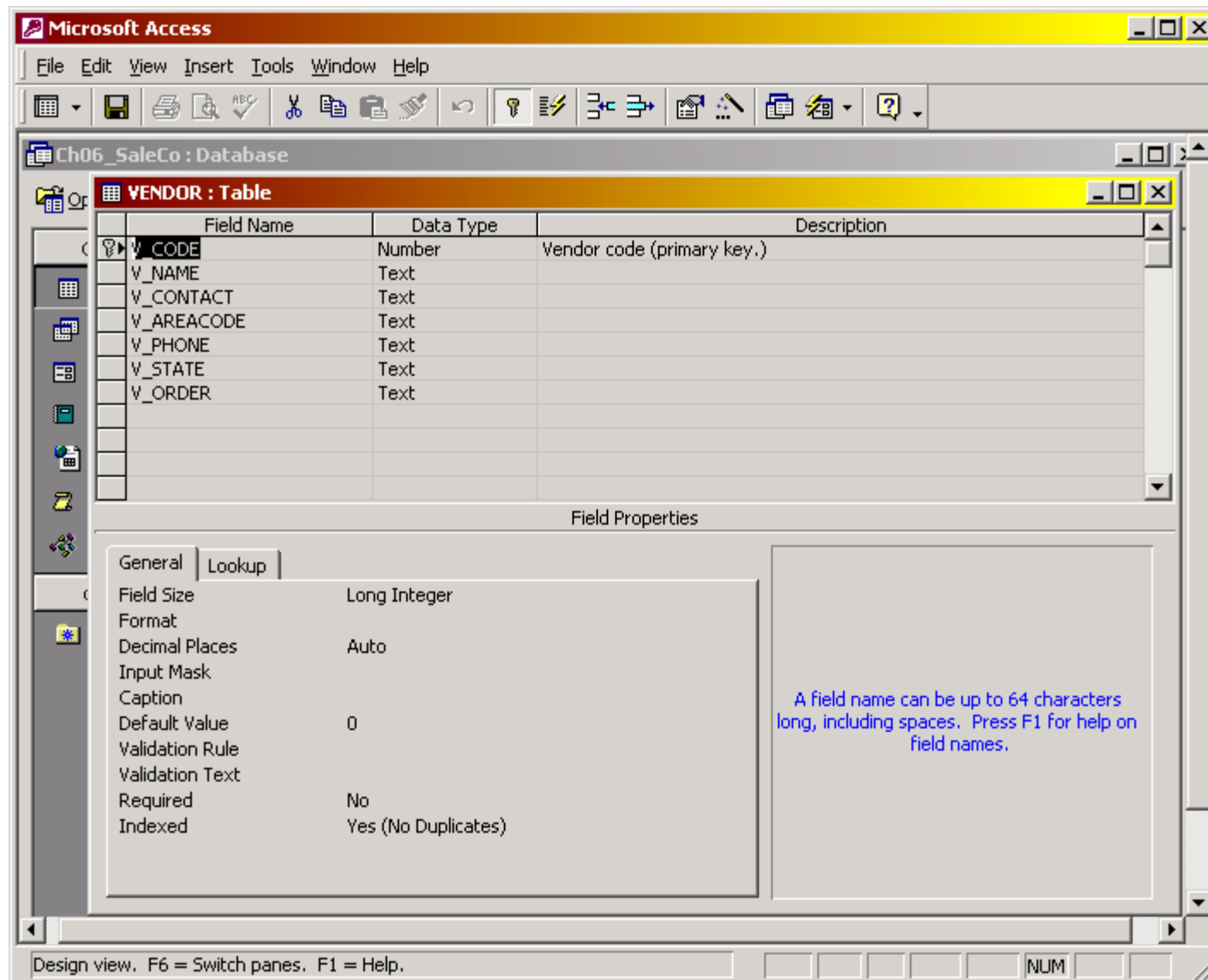
```
CREATE SEQUENCE Ma_KH;  
CREATE TABLE Khach_hang (  
    maKH INTEGER  
        DEFAULT nextval('Ma_KH'),  
    tên VARCHAR(30)  
);
```

Ví dụ – Tạo bảng

- Ví dụ tạo một bảng VENDOR của cơ sở dữ liệu ví dụ được mô tả ở trên.

```
CREATE TABLE VENDOR (  
    V_CODE      INTEGER    NOT NULL    UNIQUE,  
    V_NAME      VARCHAR(35) NOT NULL,  
    V_CONTACT   VARCHAR(15) NOT NULL,  
    V_AREACODE  CHAR(3)    NOT NULL,  
    V_PHONE     CHAR(8)    NOT NULL,  
    V_STATE     CHAR(2)    NOT NULL,  
    V_ORDER     CHAR(1)    NOT NULL,  
    PRIMARY KEY ( V_CODE));
```

Bảng VENDOR trong Access

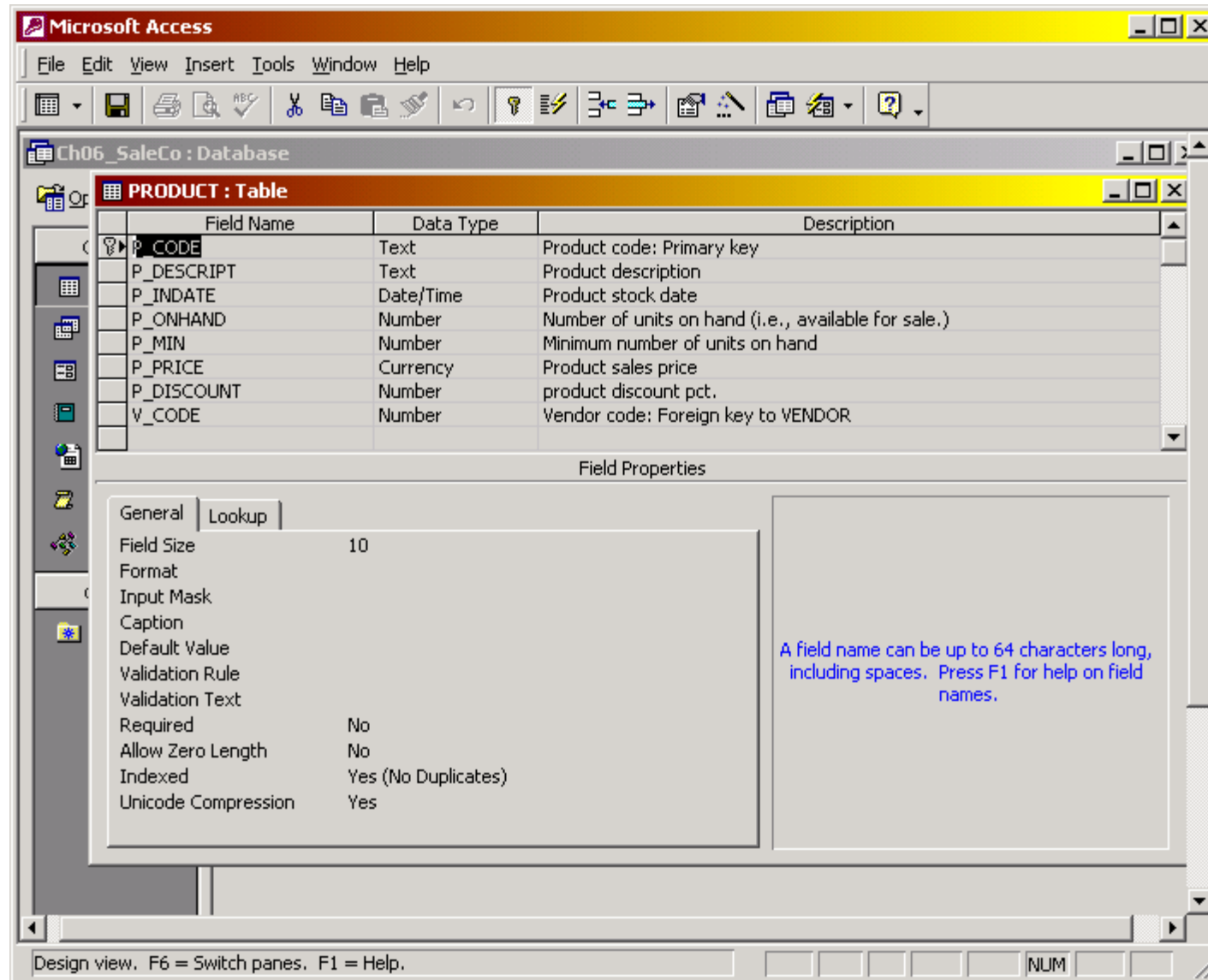


Ví dụ – Tạo bảng

- Sau đó ta sẽ tạo tiếp đến bảng PRODUCT như sau:

```
CREATE TABLE PRODUCT (  
    P_CODE          VARCHAR(10) NOT NULL    UNIQUE,  
    P_DESCRIPT      VARCHAR(35) NOT NULL,  
    P_INDATE        DATE          NOT NULL,  
    P_ONHAND        SMALLINT      NOT NULL,  
    P_MIN           SMALLINT      NOT NULL,  
    P_PRICE         NUMBER(8,2) NOT NULL,  
    P_DISCOUNT     NUMBER(4,2) NOT NULL,  
    V_CODE          INTEGER,  
    PRIMARY KEY ( P_CODE),  
    FOREIGN KEY (V_CODE) REFERENCES VENDOR ON UPDATE CASCADE);
```

Bảng PRODUCT trong Access

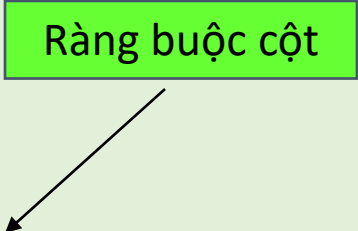


Ví dụ – Tạo bảng

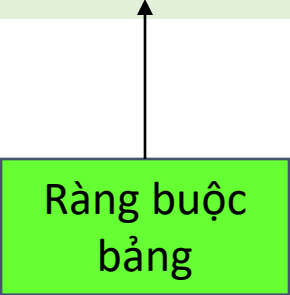
- Tạo ra bảng CUSTOMER như sau:

```
CREATE TABLE CUSTOMER (  
  CUS_CODE      NUMBER      PRIMARY KEY,  
  CUS_LNAME     VARCHAR(15)  NOT NULL,  
  CUS_FNAME     VARCHAR(15)  NOT NULL,  
  CUS_INITIAL   CHAR(1),  
  CUS_AREACODE  CHAR(3)      DEFAULT '615' NOT NULL  
                        CHECK (CUS_AREACODE IN ('615', '713', '931')),  
  CUS_PHONE     CHAR(8)      NOT NULL,  
  CUS_BALANCE   NUMBER(9,2)  DEFAULT 0.00,  
  CONSTRAINT CUS_UI1 UNIQUE (CUS_LNAME, CUS_FNAME));
```

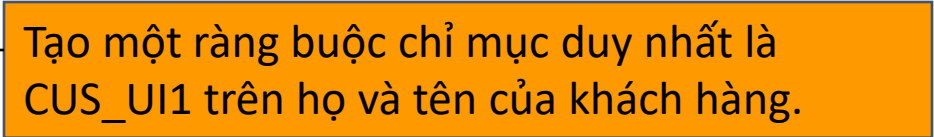
Ràng buộc cột



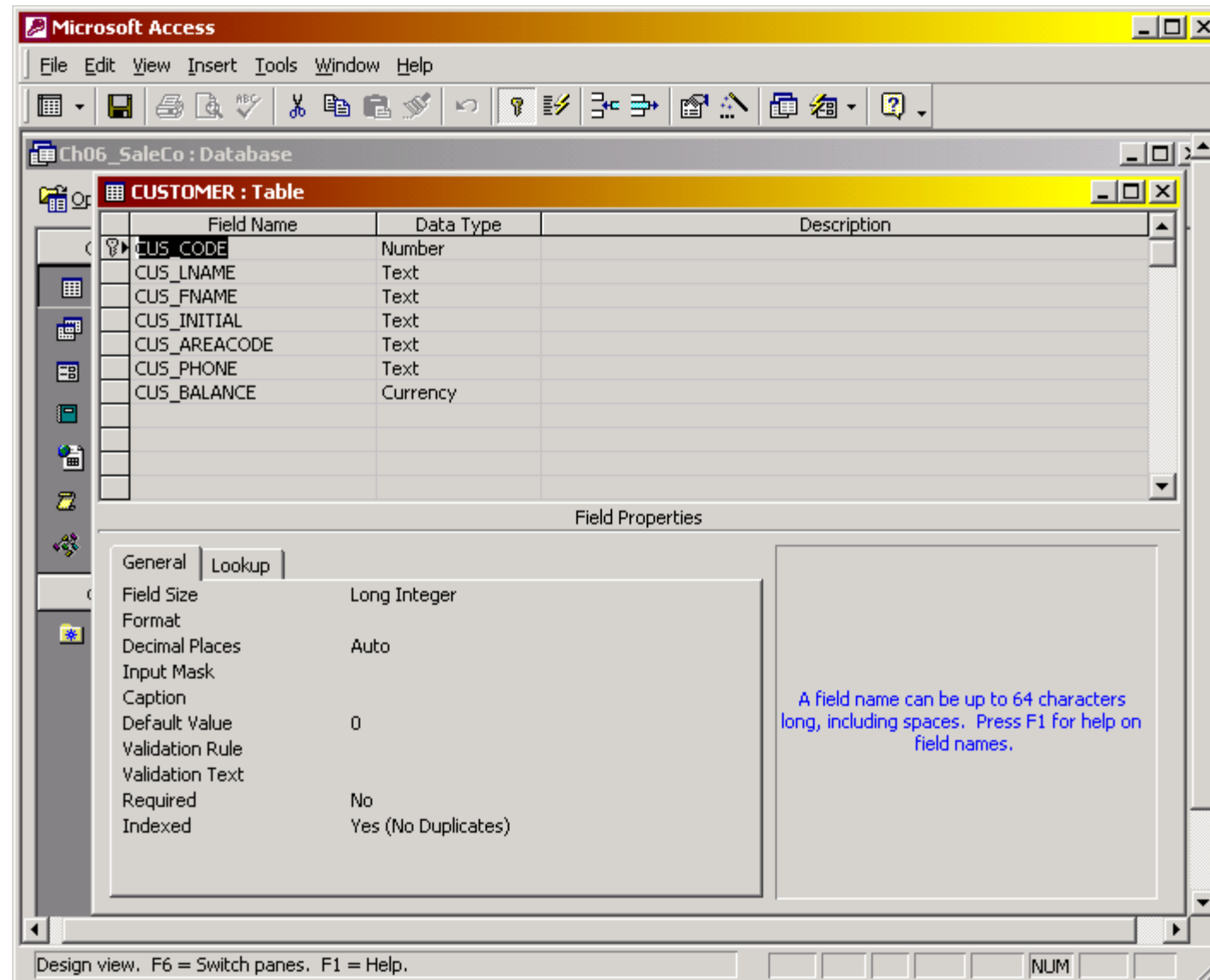
Ràng buộc
bảng



Tạo một ràng buộc chỉ mục duy nhất là
CUS_UI1 trên họ và tên của khách hàng.



Bảng CUSTOMER trong Access



Ví dụ – Tạo bảng

- Tạo bảng INVOICE như sau:

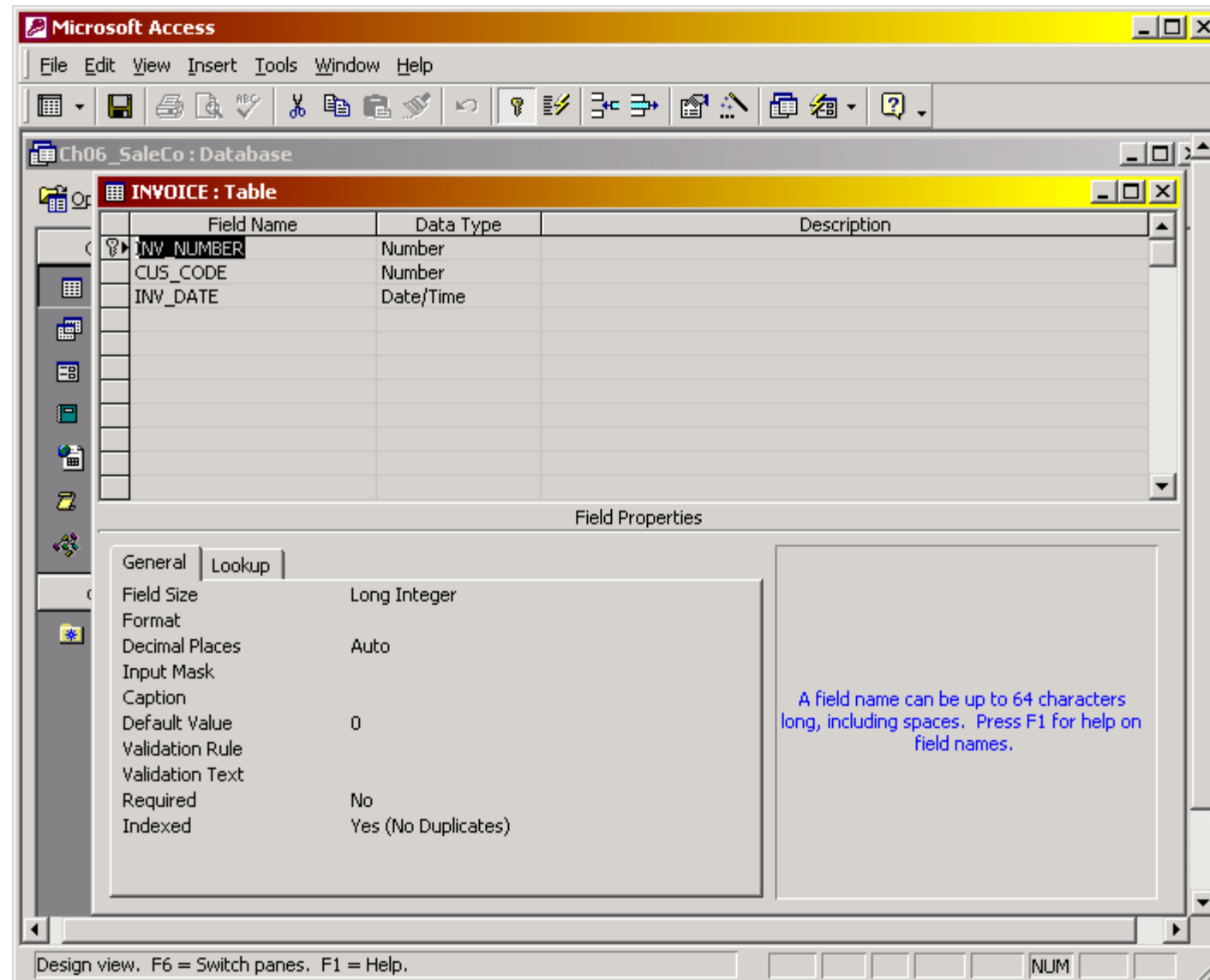
```
CREATE TABLE INVOICE (  
  INV_NUMBERNUMBER      PRIMARY KEY,  
  CUS_CODE  NUMBER      NOT NULL, REFERENCES CUSTOMER(CUS_CODE)  
  INV_DATE   DATE        DEFAULT SYSDATE NOT NULL,  
  CONSTRAINT INV_CK1 CHECK (INV_DATE > TO_DATE('01-JAN-2002', 'DD-MON-YYYY')));
```

Một cách khác để định nghĩa khóa ngoại

Hàm đặc biệt để trả về ngày hiện tại

ràng buộc CHECK được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của ngày invoice có lớn hơn 1/1/2002 không. Hàm TO_DATE cần hai tham số bao gồm ngày cụ thể và định dạng ngày được sử dụng.

Bảng INVOICE trong Access



Ví dụ – Tạo bảng

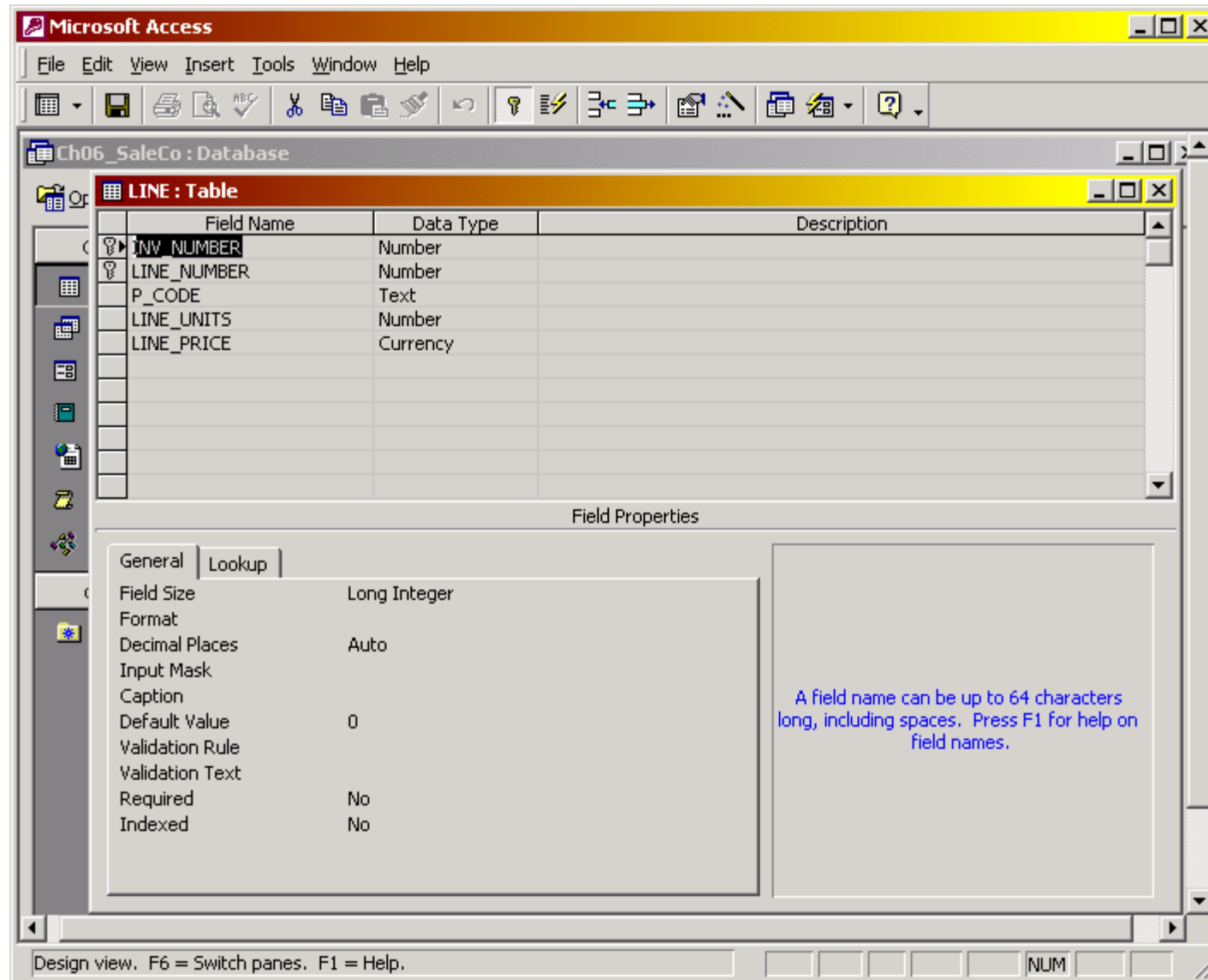
- Cuối cùng, tạo bảng LINE như sau:

```
CREATE TABLE LINE (  
    INV_NUMBER NUMBER NOT NULL,  
    LINE_NUMBER NUMBER(2,0) NOT NULL,  
    P_CODE VARCHAR(10) NOT NULL,  
    LINE_UNITS NUMBER(9,2) DEFAULT 0.00 NOT NULL,  
    LINE_PRICE NUMBER(9,2) DEFAULT 0.00 NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER),  
    FOREIGN KEY (INV_NUMBER) REFERENCES INVOICE ON DELETE CASCADE  
    FOREIGN KEY (P_CODE) REFERENCES PRODUCT(P_CODE),  
    CONSTRAINT LINE_UI1 UNIQUE(INV_NUMBER, P_CODE));
```

việc sử dụng ON DELETE CASCADE được khuyến cáo nên dùng cho các thực thể yếu để đảm bảo rằng việc xoá một dòng trong thực thể chính sẽ gây ra việc xoá tự động các dòng tương ứng trong thực thể yếu phụ thuộc vào thực thể chính đó

ràng buộc trên toàn bảng để ngăn chặn việc có hai dòng trong một invoice giống nhau

Bảng LINE trong Access



Các câu lệnh DDL nâng cao trong SQL

- Các câu lệnh SQL thay đổi cấu trúc của bảng bằng cách thay đổi đặc tính hoặc thêm các thuộc tính.
- Các câu lệnh liên quan đến việc thêm dữ liệu và các cột dữ liệu đã thay đổi cũng được đề cập.
- Cách nhân đôi hoặc xóa cả bảng hoặc từng phần của bảng.

Câu lệnh ALTER TABLE

- Việc thay đổi cấu trúc của bảng được thực hiện bằng lệnh ALTER TABLE, kèm theo một từ khóa chỉ rõ việc thay đổi là gì.
- Có 3 từ khóa cơ bản được sử dụng: ADD, MODIFY, và DROP.
 - **ADD** cho phép thêm cột vào bảng.
 - **MODIFY** cho phép thay đổi đặc tính của bảng.
 - **DROP** cho phép xóa cột của bảng. Hầu hết các hệ CSDL quan hệ không cho phép xóa cột trừ khi không có giá trị nào trong cột muốn xóa vì nó liên quan mật thiết với các bảng dữ liệu khác.

Câu lệnh ALTER TABLE (cont.)

- Cú pháp cơ bản của lệnh ALTER TABLE là:

```
ALTER TABLE tablename  
{ADD | MODIFY} ( columnname datatype  
[ {ADD | MODIFY} columnname datatype ] );
```

- Lệnh ALTER TABLE cũng được dùng để thêm ràng buộc cho bảng.
Trường hợp này có cú pháp như sau:

```
ALTER TABLE tablename  
ADD constraint [ ADD constraint];
```

Câu lệnh ALTER TABLE (cont.)

- Câu lệnh ALTER TABLE còn được dùng để xóa cột hoặc ràng buộc của bảng. Cú pháp cơ bản trong trường hợp này là:

```
ALTER TABLE tablename  
DROP { PRIMARY KEY |  
      COLUMN columnname |  
      CONSTRAINT constraintname } ;
```

- Lưu ý rằng khi xóa ràng buộc của bảng ta cần xác định tên của ràng buộc đó. Đây là lý do tại sao cần phải đặt tên cho các ràng buộc trong các lệnh CREATE TABLE hoặc ALTER TABLE.

Thay đổi kiểu dữ liệu cho cột

- Câu lệnh ALTER TABLE cũng được dùng để đổi kiểu dữ liệu cho cột.
- Ví dụ, nếu ta cần phải đổi kiểu dữ liệu của V_CODE trong bảng PRODUCT từ kiểu integer thành character. Câu lệnh SQL sẽ như sau:

```
ALTER TABLE PRODUCT  
MODIFY (V_CODE CHAR(5));
```

- Hầu hết các hệ CSDL quan hệ không cho phép thay đổi kiểu dữ liệu của các thuộc tính trừ khi thuộc tính đó là rỗng. Ví dụ, nếu ta chạy câu lệnh SQL nói trên trong CSDL mà ta đang dùng, dòng báo lỗi sẽ hiện ra bởi vì cột V_CODE đang chứa dữ liệu. Lý do của lỗi này đơn giản bởi vì thuộc tính V_CODE trong bảng PRODUCT chỉ đến cột V_CODE trong bảng VENDOR. Nếu hai cột dữ liệu không cùng kiểu sẽ dẫn đến xung đột giá trị tham vấn. Nếu cột V_CODE trong bảng PRODUCT là rỗng **và** khóa ngoại không được xác định trong lúc tạo bảng PRODUCT thì câu lệnh SQL nói trên sẽ được thực hiện đúng.

Thay đổi đặc tính dữ liệu của cột

- Nếu cột cần thay đổi đang chứa dữ liệu, ta có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào miễn là không làm thay đổi kiểu dữ liệu của nó.
- Ví dụ, nếu cần tăng độ rộng của cột P_PRICE từ 8 lên 9 ký tự, ta cần phải viết câu lệnh như sau:

```
ALTER TABLE PRODUCT  
MODIFY (P_PRICE DECIMAL(9,2));
```

- Nhiều hệ CSDL quan hệ giới hạn các thay đổi có thể thực hiện lên cột. Ví dụ, Oracle cho phép mở rộng các cột nhưng lại không cho thu hẹp chúng lại.

Thêm cột vào bảng

- Một bảng CSDL có thể được thay đổi bằng cách thêm hoặc xóa các cột.
- Ví dụ, nếu ta cần thêm cột P_SALECODE vào bảng PRODUCT, cột này cho phép ta kiểm tra xem những mặt hàng nào đã được kiểm kê về thời gian cần được bày bán. Giả sử các giá trị trong cột P_SALECODE nằm trong tập {1, 2, 3}, và không có phép tính trong đó thì ta gán kiểu character cho cột này.

```
ALTER TABLE PRODUCT  
ADD (P_SALECODE CHAR(1));
```

Thêm cột vào bảng (cont.)

- Khi thêm cột, không được cho cụm từ NOT NULL vào cột mới. Điều này dẫn đến báo lỗi vì khi ta thêm cột vào bảng, các hàng có sẵn trong bảng sẽ mặc định giá trị là rỗng cho cột đó. Bởi vậy, ta không thể gán cụm từ NOT NULL cho cột này.
- Ta có thể thêm cụm từ NOT NULL vào cấu trúc của bảng sau khi toàn bộ dữ liệu của cột mới đã được nhập vào, và cột đó không chứa giá trị rỗng nào.

Xóa cột từ một bảng

- Đôi khi việc xóa đi một vài cột trong bảng là cần thiết.
- Giả sử ta cần xóa cột V_ORDER trong bảng VENDOR. Câu lệnh SQL sau đây có thể được dùng:

```
ALTER TABLE VENDOR  
DROP COLUMN V_ORDER;
```

- Tương tự như phần trước, một vài hệ CSDL quan hệ có các giới hạn trong việc xóa cột khỏi bảng. Ví dụ, hầu hết các hệ CSDL quan hệ không cho phép xóa các cột có quan hệ với khóa ngoại, cũng như xóa các cột chứa khóa đó.

Thêm các chỉ định khóa chính và khóa ngoại

- Mặc dù ta có thể tạo một bảng mới dựa trên một bảng có sẵn như trong ví dụ vừa rồi, quá trình thực hiện vẫn có thể gặp rắc rối. Về cơ bản, bảng PART được tạo ra mà không cần bảo đảm tính toàn vẹn của CSDL cũ. Cụ thể, ta không cần phải gán khóa chính cho bảng ở slide trước.
- Để xác định khóa chính cho bảng này, ta dùng lệnh ALTER như sau:

```
ALTER TABLE PRODUCT  
ADD PRIMARY KEY (P_CODE);
```

Thêm các chỉ định khóa chính và khóa ngoại (cont.)

- Thực tế rằng luật toàn vẹn không được tự động thừa kế từ bảng cũ sang bảng mới, do vậy trong nhiều trường hợp chúng ta không có sự toàn vẹn về thực thể cũng như các mối liên kết.
- Ví dụ, ta có thể quên xác định khóa chính và khóa ngoại trong quá trình tạo bảng.
- Các quy tắc toàn vẹn có thể được tái thiết lập sử dụng câu lệnh ALTER như sau:

```
ALTER TABLE PRODUCT  
  ADD PRIMARY KEY(P_CODE)  
  ADD FOREIGN KEY(V_CODE) REFERENCES VENDOR;
```

Xóa bảng khỏi CSDL

- Ta có thể xóa bảng PRODUCT bằng lệnh DROP như sau:

```
DROP TABLE PRODUCT
```

- Một bảng chỉ có thể được xóa khỏi CSDL nếu nó không tham gia vào bất kỳ một mối quan hệ nào. Nếu ta cố xóa một bảng mà vẫn tham gia vào quan hệ thì sẽ có bản tin báo lỗi hiện ra.

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu DML của SQL

- Ngôn ngữ thao tác dữ liệu của SQL có thể được chia ra làm hai phần tách riêng nhưng vẫn chung nhau ở một số phạm vi nào đó. Hai phần này là các câu lệnh DML không truy vấn và các câu lệnh truy vấn dữ liệu.
- Ngôn ngữ thao tác không truy vấn cho phép bạn thêm dữ liệu vào bảng (INSERT), sửa đổi dữ liệu (UPDATE), xoá dữ liệu từ các bảng (DELETE) và thực hiện những thay đổi vĩnh viễn (COMMIT) và huỷ những thay đổi (tới một mức độ nào đó với ROLLBACK).
- Các câu lệnh truy vấn DML chắc chắn bao gồm câu lệnh đơn SELECT với rất nhiều các mệnh đề lựa chọn khác nhau. Chúng ta sẽ xem xét các câu lệnh không truy vấn của DML trước.
- Tóm tắt các câu lệnh DML của SQL được mô tả trong bảng dưới sau.

Tóm tắt các câu lệnh DML của SQL

Câu lệnh hoặc lựa chọn	Mô tả
INSERT	Chèn thêm một (các) hàng vào trong một bảng
SELECT	Lựa chọn các thuộc tính từ các hàng trong một hoặc nhiều bảng hoặc khung nhìn
WHERE	Hạn chế việc lựa chọn các hàng dựa trên một biểu thức điều kiện
GROUP BY	Gộp nhóm các hàng đã được chọn ra dựa trên một hoặc nhiều thuộc tính
HAVING	Hạn chế sự lựa chọn các hàng để gộp nhóm dựa trên một điều kiện
ORDER BY	Xếp thứ tự các hàng được chọn
UPDATE	Sửa đổi giá trị thuộc tính của một hoặc nhiều hàng của một bảng
DELETE	Xoá một hoặc nhiều hàng từ một bảng
COMMIT	Lưu trữ vĩnh viễn những thay đổi về dữ liệu
ROLLBACK	Phục hồi dữ liệu về những giá trị ban đầu của chúng
<i>Các phép toán so sánh</i>	
=, <, >, <=, >=, <>	Được sử dụng trong các biểu thức điều kiện
<i>Các phép toán logic</i>	
AND, OR, NOT	Được sử dụng trong các biểu thức điều kiện

Tóm tắt các câu lệnh DML của SQL (cont.)

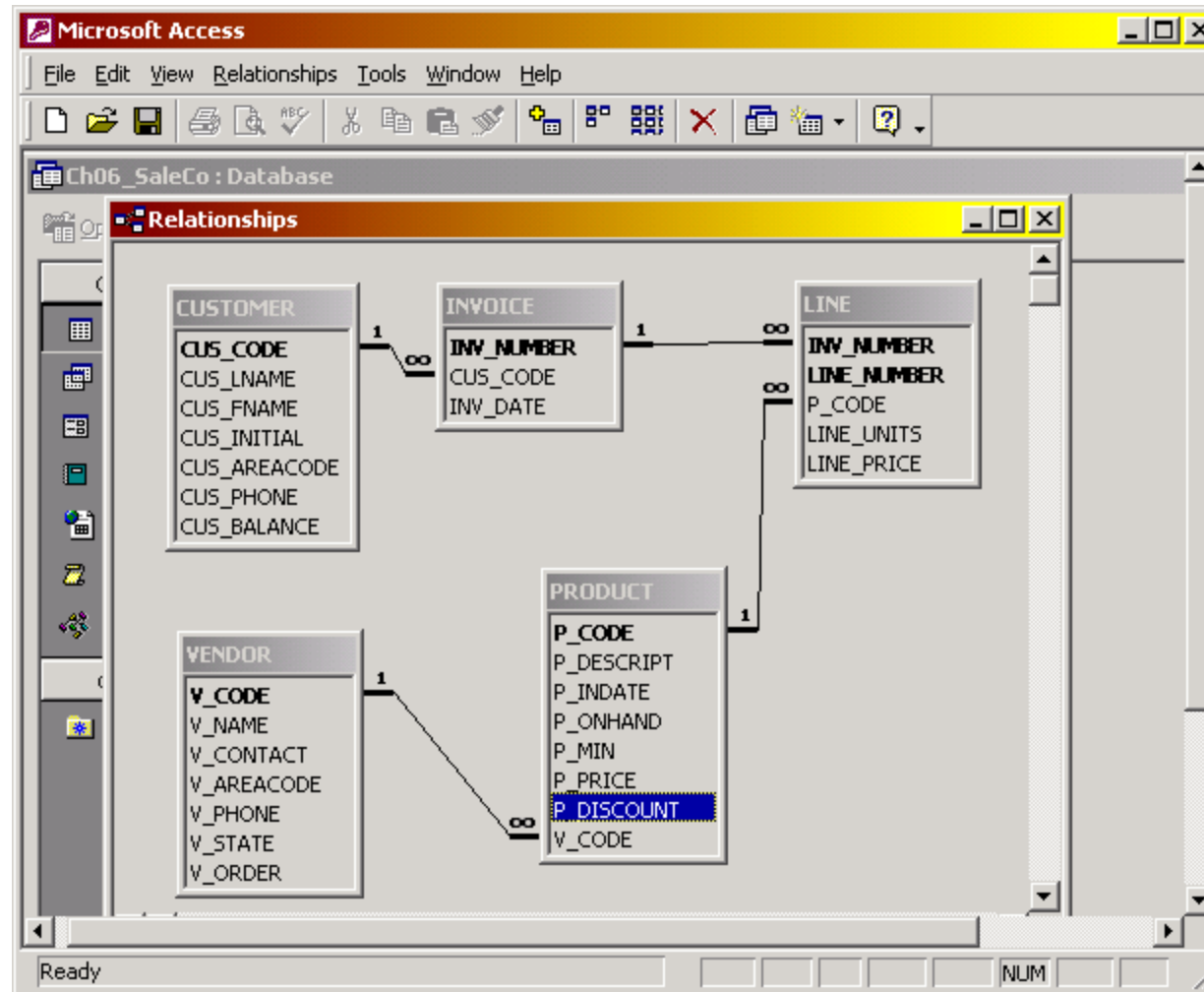
Câu lệnh hoặc lựa chọn	Mô tả
<i>Các phép toán đặc biệt</i>	<i>được sử dụng trong các biểu thức điều kiện</i>
BETWEEN	Kiểm tra xem các giá trị của một thuộc tính có nằm trong một khoảng xác định
IS NULL	Kiểm tra xem giá trị của một thuộc tính có là trống / hoặc có giá trị không
LIKE	Kiểm tra xem giá trị của một thuộc tính có giống với một kiểu chuỗi ký tự cho trước
IN / NOT IN	Kiểm tra xem giá trị của một thuộc tính có nằm trong / hoặc không nằm trong một danh sách các giá trị nào đó
EXISTS / NOT EXISTS	Kiểm tra xem một truy vấn con có trả về hàng dữ liệu nào không
DISTINCT	Hạn chế các giá trị tới những giá trị duy nhất, hay loại bỏ những giá trị trùng lặp
<i>Các hàm thống kê</i>	<i>được sử dụng với SELECT để trả về những giá trị tổng hợp trên các cột</i>
COUNT	Trả về số lượng các hàng với các giá trị không rỗng cho một cột nào đó
MIN	Trả về giá trị nhỏ nhất của một thuộc tính được tìm thấy trong một cột nào đó
MAX	Trả về giá trị lớn nhất của một thuộc tính được tìm thấy trong một cột nào đó
SUM	Trả về tổng của tất cả các giá trị của một cột nào đó
AVG	Trả về giá trị trung bình của tất cả các giá trị của một cột nào đó

Thêm các bản ghi vào bảng

- SQL dùng câu lệnh INSERT để thêm dữ liệu mới vào một bảng.
- Cú pháp của câu lệnh này như sau:

```
INSERT INTO tablename  
VALUES (value1, value 2, ...value n);
```

Ví dụ về CSDL



Ví dụ - thêm các bản ghi vào bảng

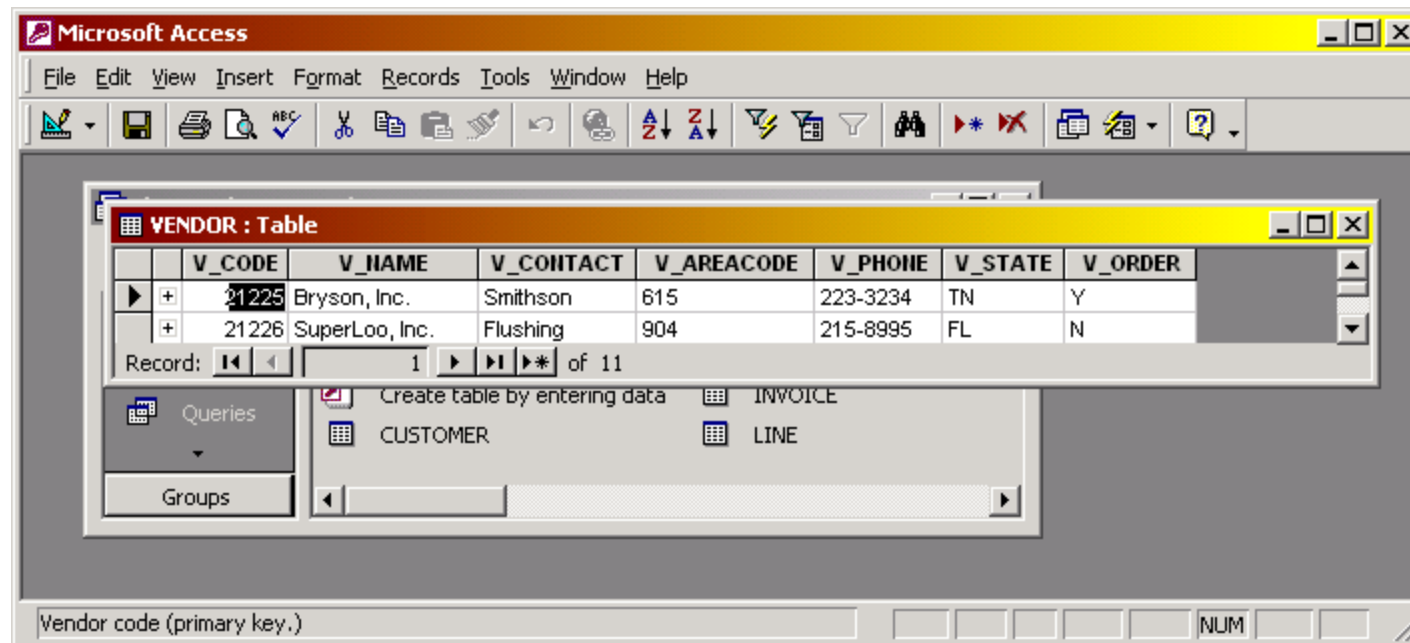
- Thêm hai bản ghi mới vào bảng VENDOR chúng ta cần thực hiện hai câu lệnh SQL dưới đây:

```
INSERT INTO VENDOR
```

```
VALUES (21225, 'Bryson, Inc.', 'Smithson', '615', '223-3234', 'TN', 'Y');
```

```
INSERT INTO VENDOR
```

```
VALUES (21226, 'SuperLoo, Inc.', 'Flushing', '904', '215-8995', 'FL', 'N');
```



Ví dụ - Thêm bản ghi có thuộc tính rỗng

- Nếu một thuộc tính của một bản ghi không có giá trị (hay có giá trị là null) bạn sẽ sử dụng cú pháp sau đây để thêm một hàng vào bảng:

```
INSERT INTO PRODUCT
```

```
VALUES ('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', '02-Jan-02', 8, 5, 14.40, 0.05, NULL);
```

Microsoft Access

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

PRODUCT : Table

	P_CODE	P_DESCRIPT	P_IIDATE	P_OIHAND	P_MIN	P_PRICE	P_DISCOUNT	V_COI
+	11QER/31	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	03-Nov-03	8	5	\$109.99	0.00	255
+	13-Q2/P2	7.25-in. pwr. saw blade	13-Dec-03	32	15	\$14.99	0.05	213
+	14-Q1/L3	9.00-in. pwr. saw blade	13-Nov-03	18	12	\$17.49	0.00	213
+	1546-QQ2	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15-Jan-04	15	8	\$39.95	0.00	231
+	1558-QW1	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	15-Jan-04	23	5	\$43.99	0.00	231
+	2232/QTY	B&D jigsaw, 12-in. blade	30-Dec-03	8	5	\$109.92	0.05	242
+	2232/QWE	B&D jigsaw, 8-in. blade	24-Dec-03	6	5	\$99.87	0.05	242
+	2238/QPD	B&D cordless drill, 1/2-in.	20-Jan-04	12	5	\$38.95	0.05	255
+	23109-HB	Claw hammer	20-Jan-04	23	10	\$9.95	0.10	212
▶	23114-AA	Sledge hammer, 12 lb.	02-Jan-04	8	5	\$14.40	0.05	
+	54778-2T	Rat-tail file, 1/8-in. fine	15-Dec-03	43	20	\$4.99	0.00	213
+	89-WRE-Q	Hicut chain saw, 16 in.	07-Feb-04	11	5	\$256.99	0.05	242
+	PVC23DRT	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	20-Feb-04	188	75	\$5.87	0.00	
+	SM-18277	1.25-in. metal screw, 25	01-Mar-04	172	75	\$6.99	0.00	212

Record: 10 of 16

Product code: Primary key

NUM

Lệnh này chèn bản ghi này vào bảng PRODUCT

Ví dụ - Thêm bản ghi có thuộc tính rỗng

- Trong các trường hợp có nhiều hơn một thuộc tính nhận giá trị rỗng, thay vì khai báo các thuộc tính là NULL trong lệnh INSERT, ta chỉ cần mô tả các thuộc tính cần có giá trị nhập, không cần quan tâm tới các thuộc tính rỗng.
- Việc này được thực hiện bằng cách liệt kê tên của các thuộc tính mà giá trị của chúng được đưa vào bên trong dấu ngoặc đơn ngay sau tên của bảng.
- Xét ví dụ dưới đây, giả sử rằng chỉ P_CODE và P_DESCRIPT cần nhập giá trị vào trong bảng PRODUCT. Hai cách nhập sau đây đều đúng:

```
INSERT INTO PRODUCT
```

```
VALUES ('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
```

```
-or-
```

```
INSERT INTO PRODUCT(P_CODE, P_DESCRIPT)
```

```
VALUES('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.');
```

Xóa các bản ghi khỏi bảng

- SQL cho phép dễ dàng xóa một bản ghi ra khỏi bảng bằng lệnh DELETE.
- Cú pháp của lệnh DELETE là:

```
DELETE FROM tablename
[WHERE conditionlist];
```

- Để xóa một bản ghi từ một bảng dựa trên giá trị của khoá chính, bạn có thể sử dụng câu lệnh như sau:

DELETE FROM PRODUCT

WHERE P_CODE = '23114-AA';

Xóa các bản ghi khỏi bảng (cont.)

- Lệnh DELETE cũng được dùng để xóa nhiều bản ghi ra khỏi bảng.
 - Ví dụ bạn muốn xóa các sản phẩm từ bảng PRODUCT mà giá trị P_MIN = 5. Để thực hiện điều này bạn có thể dùng câu lệnh:

DELETE FROM PRODUCT

WHERE P_MIN = 5;

- DELETE là một câu lệnh hướng tập hợp. Có nghĩa là điều kiện ở câu lệnh WHERE là có thể có hoặc không, nếu điều kiện đó không được chỉ rõ thì tất cả các hàng của bảng sẽ được xóa!

Cập nhật dữ liệu cho các bản ghi trong bảng

- Để thay đổi dữ liệu trong bảng, ta dùng lệnh UPDATE.
- Cú pháp của lệnh UPDATE như sau:

```
UPDATE tablename  
    SET columnname = expression [, columnname = expression ]  
    [ WHERE conditionlist ];
```

- Lưu ý rằng điều kiện WHERE là không bắt buộc trong câu lệnh UPDATE. Nếu không có điều kiện WHERE, thì câu lệnh UPDATE sẽ được thực hiện trên tất cả các bản ghi của bảng đó.

Cập nhật dữ liệu cho các bản ghi trong bảng (cont.)

- Ví dụ, bạn muốn thay đổi P_INDATE từ 13/12/2003 thành 18/1/2004 trong hàng thứ hai của bảng PRODUCT. Bạn cần sử dụng giá trị của khoá chính 13-Q2/P2 để xác định đúng hàng trong bảng cần thay đổi, câu lệnh tương ứng như sau:

```
UPDATE PRODUCT
```

```
SET P_INDATE = '18-Jan-2004'
```

```
WHERE P_CODE = '13-Q2/P2';
```

- Nếu có nhiều hơn một thuộc tính cần được thay đổi trong một bản ghi, các câu lệnh UPDATE sẽ được phân cách nhau bởi dấu phẩy:

```
UPDATE PRODUCT
```

```
SET P_INDATE = '18-JAN-2004', P_PRICE = 16.99, P_MIN = 10
```

```
WHERE P_CODE = '13-Q2/P2';
```

Cập nhật dữ liệu

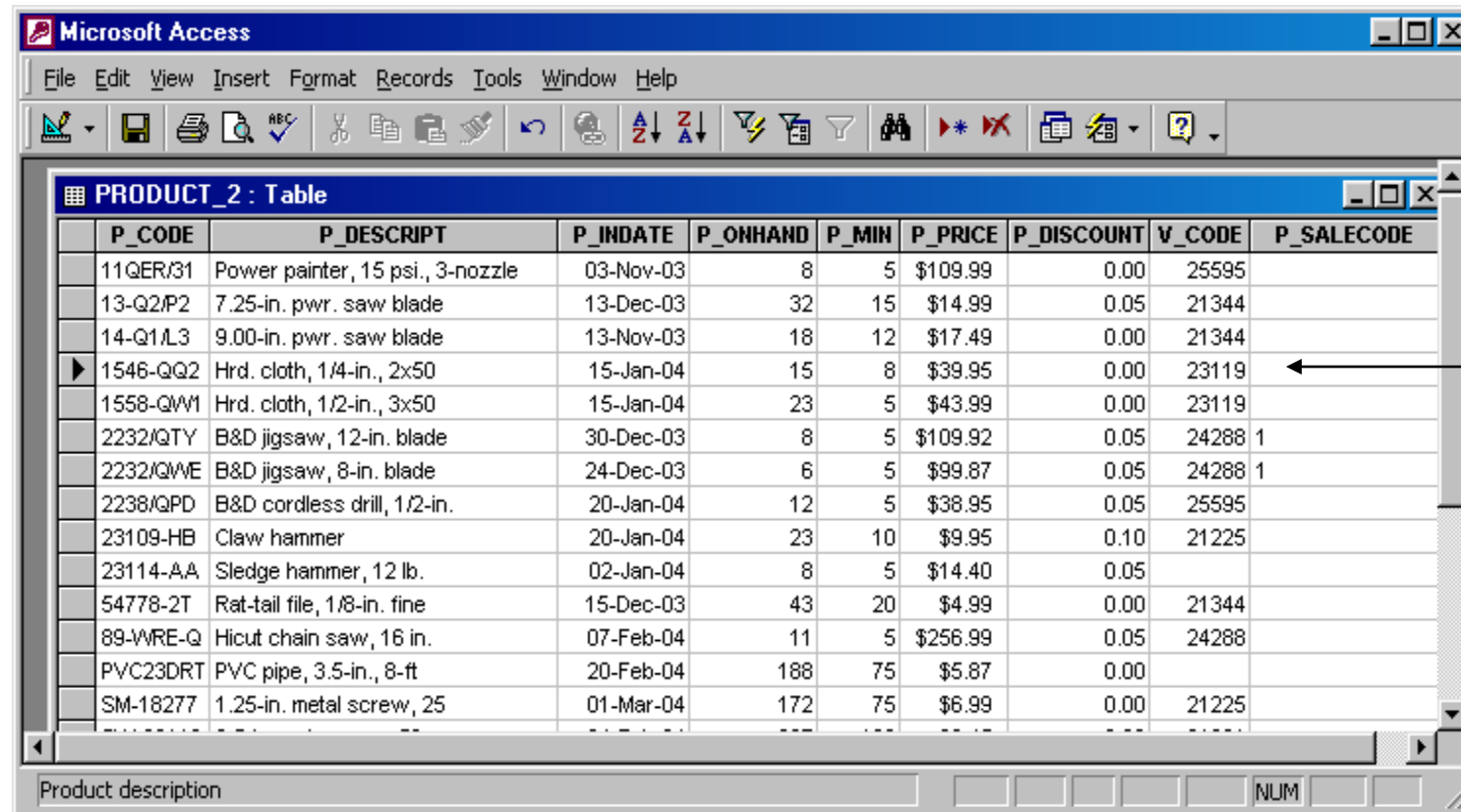
- Để thêm dữ liệu vào các cột có sẵn, ta sử dụng lệnh UPDATE trong SQL. Lệnh UPDATE chỉ cập nhật dữ liệu trong cột có sẵn.
- Ví dụ, để thêm giá trị '2' vào cột P_SALECODE tại dòng 4 của bảng PRODUCT_2, ta dùng lệnh UPDATE kết hợp với giá trị khóa chính của dòng đó. Câu lệnh sau thực hiện việc này.

```
UPDATE PRODUCT_2  
SET P_SALECODE = '2'  
WHERE P_CODE = '1546-QQ2';
```

Kết quả trước và sau câu lệnh được thể hiện ở các slides tiếp theo.

Cập nhật dữ liệu

Giá trị P_SALECODE trước khi cập nhật



Microsoft Access

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

PRODUCT_2 : Table

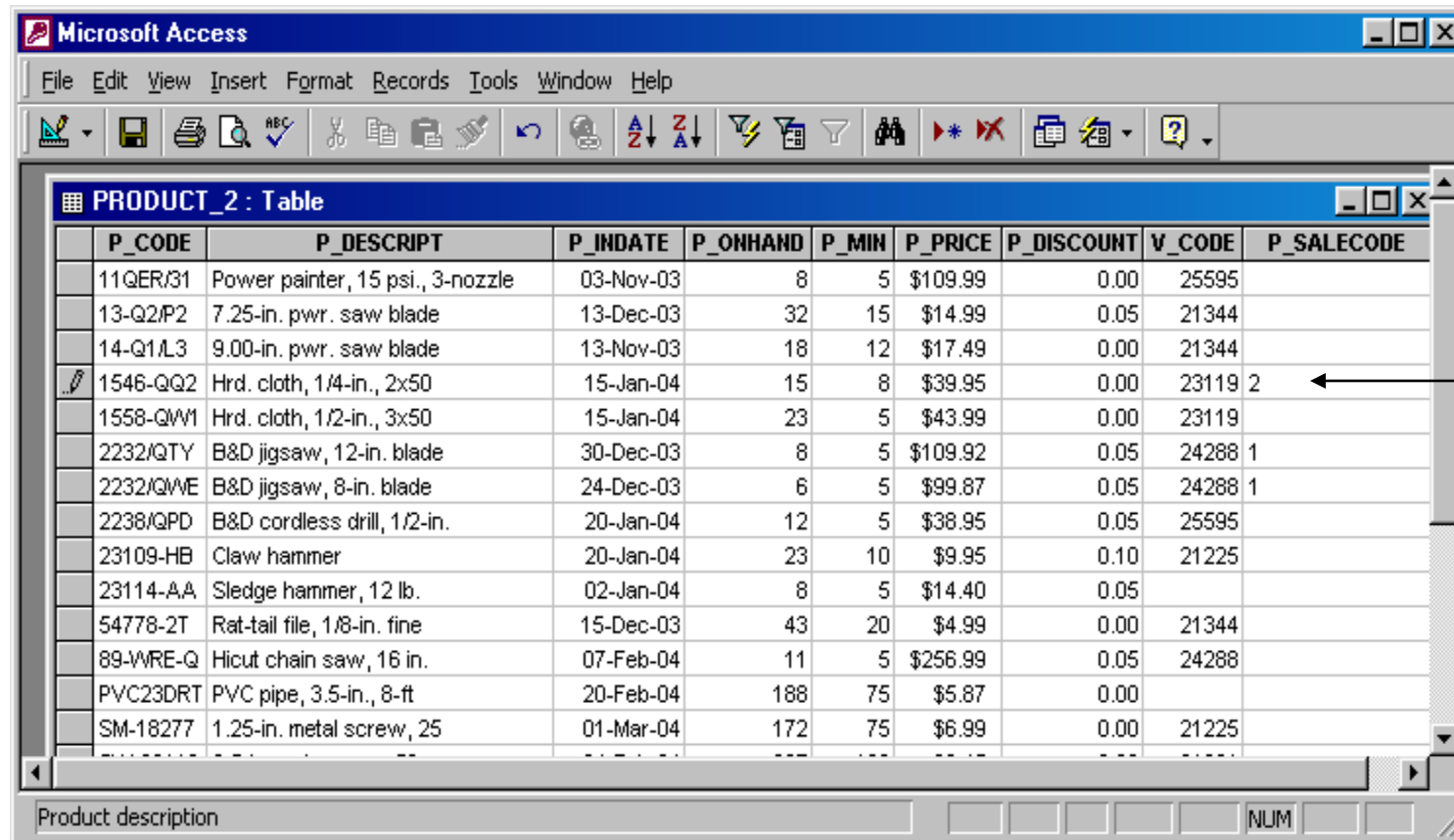
P_CODE	P_DESCRIPT	P_INDATE	P_ONHAND	P_MIN	P_PRICE	P_DISCOUNT	V_CODE	P_SALECODE
11QER/31	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	03-Nov-03	8	5	\$109.99	0.00	25595	
13-Q2/P2	7.25-in. pwr. saw blade	13-Dec-03	32	15	\$14.99	0.05	21344	
14-Q1/L3	9.00-in. pwr. saw blade	13-Nov-03	18	12	\$17.49	0.00	21344	
1546-QQ2	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15-Jan-04	15	8	\$39.95	0.00	23119	
1558-QW1	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	15-Jan-04	23	5	\$43.99	0.00	23119	
2232/QTY	B&D jigsaw, 12-in. blade	30-Dec-03	8	5	\$109.92	0.05	24288	1
2232/QVE	B&D jigsaw, 8-in. blade	24-Dec-03	6	5	\$99.87	0.05	24288	1
2238/QPD	B&D cordless drill, 1/2-in.	20-Jan-04	12	5	\$38.95	0.05	25595	
23109-HB	Claw hammer	20-Jan-04	23	10	\$9.95	0.10	21225	
23114-AA	Sledge hammer, 12 lb.	02-Jan-04	8	5	\$14.40	0.05		
54778-2T	Rat-tail file, 1/8-in. fine	15-Dec-03	43	20	\$4.99	0.00	21344	
89-WRE-Q	Hicut chain saw, 16 in.	07-Feb-04	11	5	\$256.99	0.05	24288	
PVC23DRT	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	20-Feb-04	188	75	\$5.87	0.00		
SM-18277	1.25-in. metal screw, 25	01-Mar-04	172	75	\$6.99	0.00	21225	

Product description

NUM

Cập nhật dữ liệu

Giá trị của P_SALECODE sau cập nhật



Microsoft Access

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

PRODUCT_2 : Table

P_CODE	P_DESCRIPT	P_INDATE	P_ONHAND	P_MIN	P_PRICE	P_DISCOUNT	V_CODE	P_SALECODE
11QER/31	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	03-Nov-03	8	5	\$109.99	0.00	25595	
13-Q2/P2	7.25-in. pwr. saw blade	13-Dec-03	32	15	\$14.99	0.05	21344	
14-Q1/L3	9.00-in. pwr. saw blade	13-Nov-03	18	12	\$17.49	0.00	21344	
1546-QQ2	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15-Jan-04	15	8	\$39.95	0.00	23119	2
1558-QW1	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	15-Jan-04	23	5	\$43.99	0.00	23119	
2232/QTY	B&D jigsaw, 12-in. blade	30-Dec-03	8	5	\$109.92	0.05	24288	1
2232/QWE	B&D jigsaw, 8-in. blade	24-Dec-03	6	5	\$99.87	0.05	24288	1
2238/QPD	B&D cordless drill, 1/2-in.	20-Jan-04	12	5	\$38.95	0.05	25595	
23109-HB	Claw hammer	20-Jan-04	23	10	\$9.95	0.10	21225	
23114-AA	Sledge hammer, 12 lb.	02-Jan-04	8	5	\$14.40	0.05		
54778-2T	Rat-tail file, 1/8-in. fine	15-Dec-03	43	20	\$4.99	0.00	21344	
89-WRE-Q	Hicut chain saw, 16 in.	07-Feb-04	11	5	\$256.99	0.05	24288	
PVC23DRT	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	20-Feb-04	188	75	\$5.87	0.00		
SM-18277	1.25-in. metal screw, 25	01-Mar-04	172	75	\$6.99	0.00	21225	

Product description

NUM

Cập nhật dữ liệu

- Các giá trị tiếp theo có thể được thêm vào theo cùng một cách thức: xác định vị trí thêm vào bằng khóa chính (P_CODE) và tên cột dữ liệu (P_SALECODE).
- Bảng dữ liệu kết quả ở trang trước có thể được tạo ra bởi câu lệnh SQL sau:

```
UPDATE PRODUCT_2  
  SET P_SALECODE = '1'  
 WHERE P_CODE IN ('2232/QWE', '2232/QTY');
```

Cập nhật dữ liệu

- Mặc dù chuỗi lệnh UPDATE ở phần trước cho phép nhập dữ liệu vào các ô cụ thể trong bảng, quá trình thực hiện về bản chất rất phức tạp. May mắn là có các phương pháp thực hiện tốt hơn.
- Nếu ta có mối liên hệ giữa các giá trị cần nhập với các dữ liệu có sẵn thì có thể dùng đó để gán các giá trị mới vào vị trí thích hợp.
- Ví dụ, nếu ta cần cho mã bán hàng (P_SALECODE) vào bảng dựa trên các giá trị của P_INDATE như sau:
 - Nếu P_INDATE nhỏ hơn 25/12/2003, thì P_SALECODE = 2
 - Nếu P_INDATE nằm giữa 16/1/2004 và 10/2/2004, thì P_SALECODE = 1

Cập nhật dữ liệu

- Với các điều kiện đã cho ở slide trước, chuỗi câu lệnh sau cho phép cập nhật bảng PRODUCT tại cột P_SALECODE. Minh họa cho bảng PRODUCT được trình bày trong slide tiếp theo.

```
UPDATE PRODUCT
  SET P_SALECODE = '2'
  WHERE P_INDATE < '25-Dec-2003';
```



```
UPDATE PRODUCT
  SET P_SALECODE = '1'
  WHERE P_INDATE >= '16-Jan-2004'
        AND P_INDATE <= '10-Feb-2004';
```

Cập nhật dữ liệu

Microsoft Access

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

Ch06_SaleCo : Database

PRODUCT_3 : Table

P_CODE	P_DESCRIPT	P_INDATE	P_ONHAND	P_MIN	P_PRICE	P_DISCOUNT	V_CODE	P_SALECODE
11QER/31	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	03-Nov-03	8	5	\$109.99	0.00	25595	2
13-Q2/P2	7.25-in. pwr. saw blade	13-Dec-03	32	15	\$14.99	0.05	21344	2
14-Q1/L3	9.00-in. pwr. saw blade	13-Nov-03	18	12	\$17.49	0.00	21344	2
1546-QQ2	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15-Jan-04	15	8	\$39.95	0.00	23119	
1558-QW1	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	15-Jan-04	23	5	\$43.99	0.00	23119	
2232/QTY	B&D jigsaw, 12-in. blade	30-Dec-03	8	5	\$109.92	0.05	24288	
2232/QWE	B&D jigsaw, 8-in. blade	24-Dec-03	6	5	\$99.87	0.05	24288	2
2238/QPD	B&D cordless drill, 1/2-in.	20-Jan-04	12	5	\$38.95	0.05	25595	1
23109-HB	Claw hammer	20-Jan-04	23	10	\$9.95	0.10	21225	1
23114-AA	Sledge hammer, 12 lb.	02-Jan-04	8	5	\$14.40	0.05		
54778-2T	Rat-tail file, 1/8-in. fine	15-Dec-03	43	20	\$4.99	0.00	21344	2
89-WRE-Q	Hicut chain saw, 16 in.	07-Feb-04	11	5	\$256.99	0.05	24288	1
PVC23DRT	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	20-Feb-04	188	75	\$5.87	0.00		
SM-18277	1.25-in. metal screw, 25	01-Mar-04	172	75	\$6.99	0.00	21225	
SW-23116	2.5-in. w/d. screw, 50	24-Feb-04	237	100	\$8.45	0.00	21231	
WR3/TT3	Steel matting, 4'x8'x1/8", .5" mesh	17-Jan-04	18	5	\$119.95	0.10	25595	1
			0	0	\$0.00	0.00	0	

Record: 17 of 17

Product code: Primary key

NUM

Cập nhật dữ liệu

- Các biểu thức toán học rất có ích trong những trường hợp này.
- Ví dụ, nếu lượng hàng hiện có (P_ONHAND) trong bảng PRODUCT nhỏ hơn một ngưỡng tối thiểu nào đó, ta cần đặt hàng thêm. Giả sử ta đặt đơn hàng gồm 20 sản phẩm có mã 2232/QWE. Khi hàng về, ta cần nhập kho với câu lệnh sau:

```
UPDATE PRODUCT
SET P_ONHAND = P_ONHAND + 20
WHERE P_CODE = '2232/QWE';
```

Cập nhật dữ liệu

- Giả sử ta cần tăng giá của tất cả sản phẩm có giá dưới \$50 lên thêm 10%, thì câu lệnh sau có thể được sử dụng:

```
UPDATE PRODUCT  
  SET P_PRICE = P_PRICE * 1.10  
  WHERE P__PRICE < 50.00;
```

Lưu các thay đổi trong bảng

- Mọi thay đổi được thực hiện tới nội dung của bảng sẽ không được lưu trữ một cách vật lý trong một bảng vật lý (là một tệp trong hệ thống) cho tới khi một câu lệnh COMMIT được thực thi.
- Thông thường, nếu hệ thống mất điện trong quá trình cập nhật một bảng (hoặc một cơ sở dữ liệu nói chung) trước khi câu lệnh COMMIT được thực thi, tất cả các thay đổi bạn thực hiện trước đó sẽ bị mất. Những hệ thống phức tạp hơn sẽ có khả năng phục hồi dữ liệu sau những sự cố như vậy. Với các hệ thống máy tính cá nhân thì nên sử dụng bộ lưu điện UPS để hạn chế sự cố này!
- Cú pháp của lệnh COMMIT như sau:

COMMIT [*tablename*];

-or-

```
COMMIT; //saves all changes made in any modified tables
```

Phục hồi nội dung của bảng

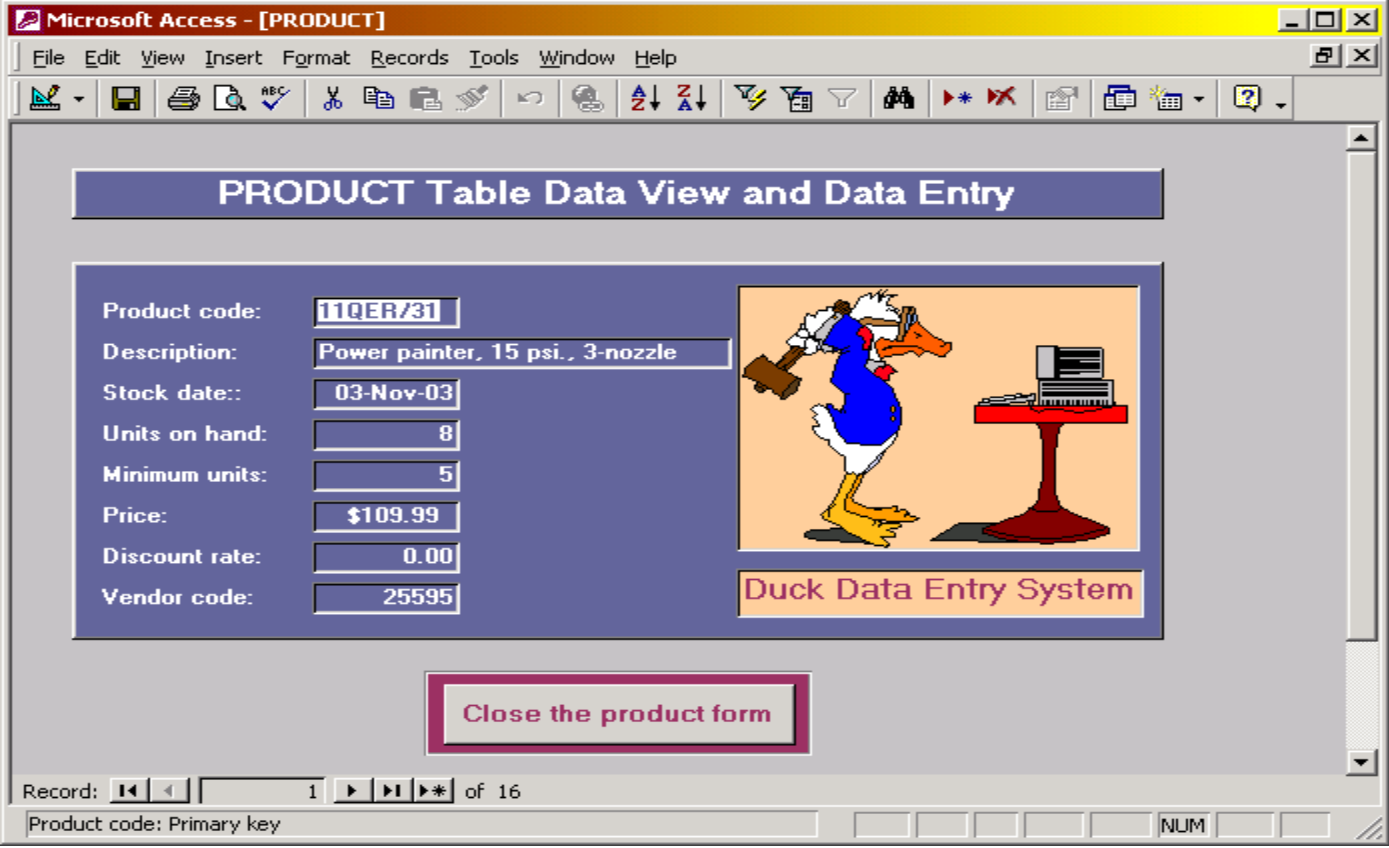
- Nếu bạn chưa sử dụng câu lệnh COMMIT để lưu trữ vĩnh viễn những thay đổi trong CSDL, bạn có thể phục hồi cơ sở dữ liệu về trạng thái trước đó (kết quả của lần cuối thực hiện câu lệnh COMMIT) bằng việc sử dụng câu lệnh ROLLBACK.
- ROLLBACK phục hồi lại những thay đổi được thực hiện và trả lại dữ liệu những giá trị cũ của nó trước khi những thay đổi này được thực hiện.
- Cú pháp của câu lệnh ROLLBACK như sau:

ROLLBACK;

- MS Access không hỗ trợ câu lệnh ROLLBACK. Một số hệ quản trị CSDL như Oracle tự động COMMIT những thay đổi dữ liệu khi thực hiện các câu lệnh DDL, vì vậy ROLLBACK sẽ không có tác dụng đối với những hệ thống loại này.
- ROLLBACK sẽ phục hồi tất cả những thay đổi kể từ lệnh COMMIT cuối cùng. Nghĩa là, thậm chí những thay đổi mà bạn không muốn phục hồi cũng sẽ được khôi phục lại với giá trị cũ nếu chưa một câu lệnh COMMIT nào được thực thi.

Tóm tắt các câu lệnh không truy vấn DML của SQL

- Có thể thấy rằng, nhập dữ liệu bằng SQL rất rắc rối.
- Tốt nhất, các ứng dụng đầu cuối nên được nhập dữ liệu bằng các tiện ích có các giao diện hấp dẫn và dễ sử dụng. Ví dụ, MS Access xử lý việc nhập liệu tốt hơn nhiều so với SQL thuần túy.



The screenshot shows the Microsoft Access application window titled "Microsoft Access - [PRODUCT]". The menu bar includes File, Edit, View, Insert, Format, Records, Tools, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and data management. The main window displays a form titled "PRODUCT Table Data View and Data Entry". The form has a purple header and a light blue body. It contains several text boxes for data entry:

Product code:	11QER/31
Description:	Power painter, 15 psi., 3-nozzle
Stock date::	03-Nov-03
Units on hand:	8
Minimum units:	5
Price:	\$109.99
Discount rate:	0.00
Vendor code:	25595

To the right of the text boxes is a cartoon illustration of a duck holding a paintbrush, standing next to a red pedestal holding a computer monitor and keyboard. Below the illustration is the text "Duck Data Entry System". At the bottom of the form is a button labeled "Close the product form". The status bar at the bottom shows "Record: 1 of 16" and "Product code: Primary key".

Câu lệnh truy vấn DML trong SQL

- Câu lệnh truy vấn của DML bao gồm duy nhất một câu lệnh đơn được gọi là lệnh SELECT.
- Cú pháp của câu lệnh SELECT như sau:

```
SELECT [ ALL | DISTINCT ] columnlist  
FROM tablelist  
[ WHERE condition ]  
[ GROUP BY columnlist ]  
[ HAVING condition ]  
[ ORDER BY columnlist ];
```

Truy vấn lựa chọn đơn giản trong SQL

- Có lẽ câu truy vấn đơn giản nhất là lấy ra tất cả các bản ghi trong một bảng nào đó.
- Ví dụ, ta cần hiển thị tất cả thuộc tính của toàn bộ bản ghi trong bảng PRODUCT. Nói cách khác, hiển thị bảng này. Câu lệnh sau đây cho phép thực hiện yêu cầu đó:

```
SELECT P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_ONHAND, P_MIN,  
       P_PRICE, P_DISCOUNT, V_CODE  
FROM PRODUCT;
```

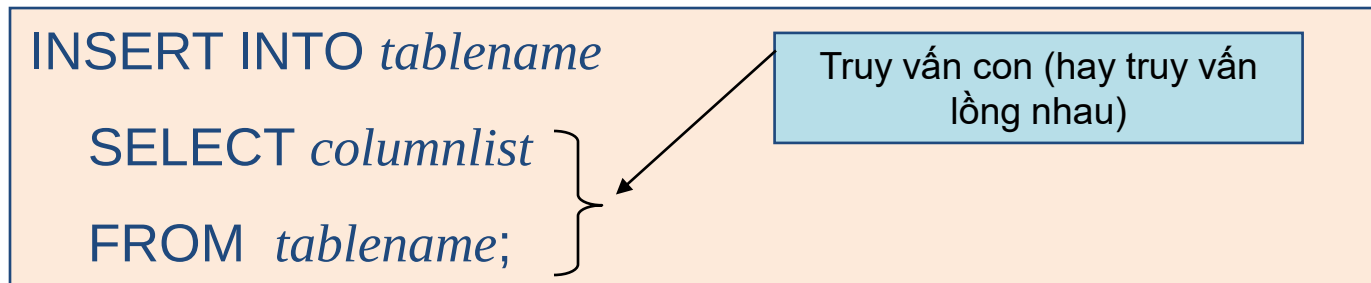
-or-

```
SELECT * ←
FROM PRODUCT;
```

* Là ký tự thể hiện tất cả các thuộc tính trong bảng

Thêm các hàng vào bảng bằng câu truy vấn con Select

- Mặc dù lệnh INSERT là một thao tác dữ liệu không truy vấn, nhưng trong nó cũng có thể bao gồm một câu truy vấn. Ví dụ sau sẽ thể hiện điều đó.
- SQL cho phép thêm các hàng của một bảng từ dữ liệu lấy từ một bảng khác. Cú pháp thực hiện loại câu lệnh INSERT này như sau:



```
INSERT INTO tablename
  SELECT columnlist
  FROM tablename;
```

Truy vấn con (hay truy vấn lồng nhau)

- Các câu truy vấn bên trong sẽ được thực hiện trước, kết quả của chúng sẽ được dùng như đầu vào cho câu lệnh bên ngoài sát với câu lệnh đó (ở loại câu lệnh đang xét thì câu lệnh SELECT là loại bên trong, và câu lệnh INSERT là câu lệnh ngoài). Các giá trị được trả về bởi câu lệnh bên trong phải phù hợp với các thuộc tính và kiểu dữ liệu của bảng trong câu lệnh INSERT.

Các truy vấn lựa chọn có ràng buộc điều kiện

- Có thể chọn một phần nội dung của bảng bằng các giới hạn trên các bản ghi. Điều này được tiến hành với việc dùng mệnh đề WHERE như sau:

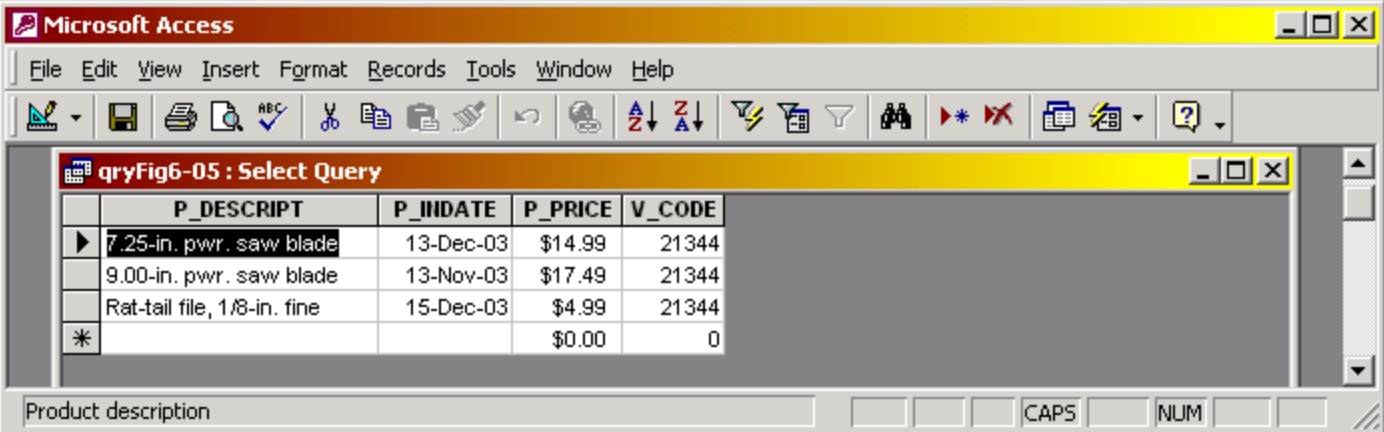
SELECT columnlist

FROM tablelist

WHERE conditionlist ;

- Lệnh SELECT sẽ lấy tất cả các hàng trong bảng được chọn thoả mãn điều kiện được thể hiện ở mệnh đề WHERE..

– Ví dụ: *SELECT P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE, V_CODE*
FROM PRODUCT



The screenshot shows the Microsoft Access application window. The title bar reads 'Microsoft Access'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Format', 'Records', 'Tools', 'Window', and 'Help'. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and querying. The main window displays a query named 'qryFig6-05 : Select Query'. The query results are shown in a table with the following columns: P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE, and V_CODE. The data rows are:

P_DESCRIPT	P_INDATE	P_PRICE	V_CODE
7.25-in. pwr. saw blade	13-Dec-03	\$14.99	21344
9.00-in. pwr. saw blade	13-Nov-03	\$17.49	21344
Rat-tail file, 1/8-in. fine	15-Dec-03	\$4.99	21344
*		\$0.00	0

At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'Product description' and two buttons labeled 'CAPS' and 'NUM'.

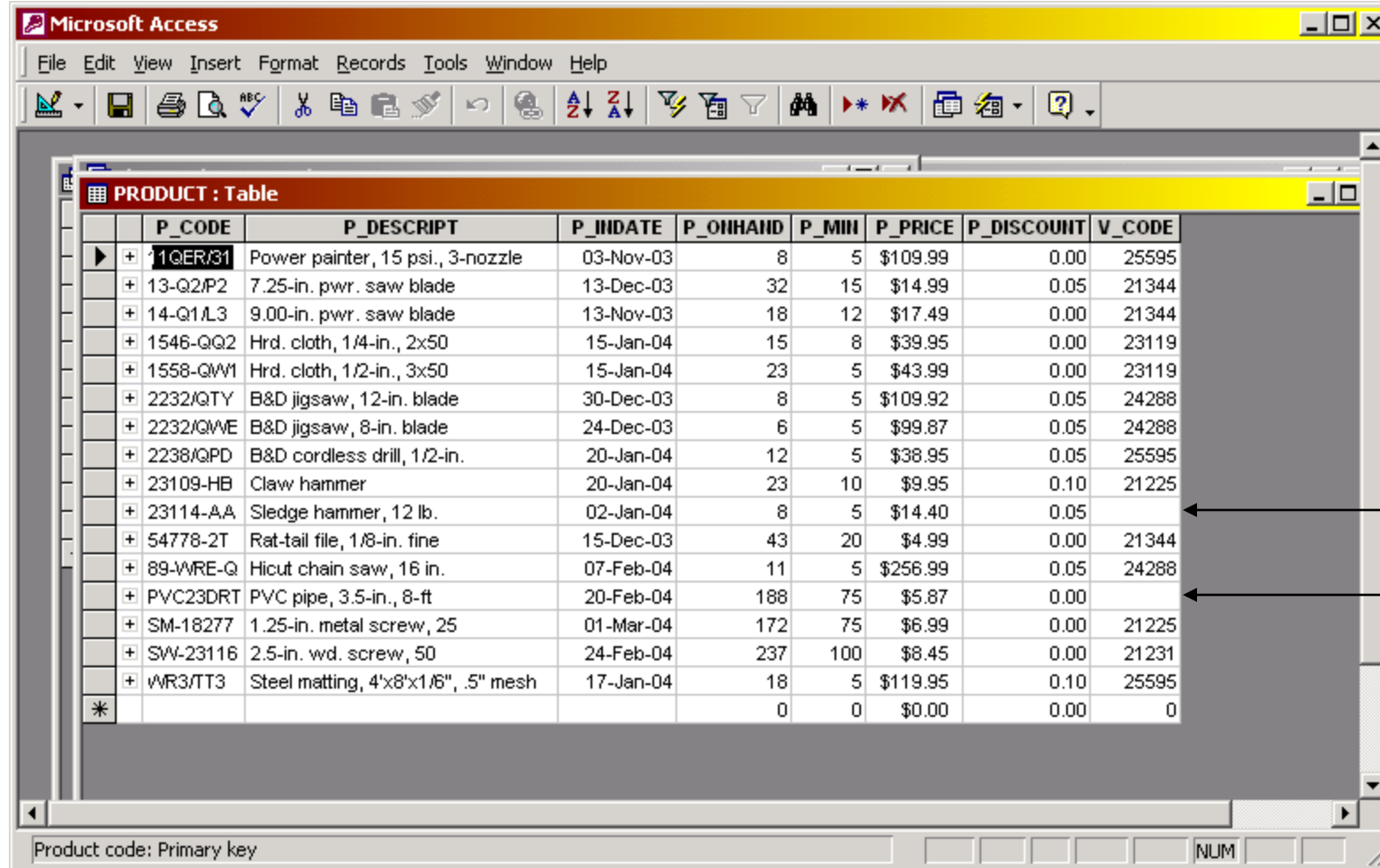
Các ràng buộc điều kiện trong truy vấn SQL

- Cấu trúc câu lệnh SQL cung cấp không giới hạn sự linh hoạt của câu truy vấn. Có thể áp dụng nhiều điều kiện ràng buộc vào nội dung của bảng.
- Trừ việc kiểm tra giá trị các thuộc tính là NULL, SQL không trả về những hàng mà giá trị thuộc tính được lựa chọn là NULL trong kết quả.
- Xem xét câu truy vấn sau:

```
SELECT P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE, V_CODE  
FROM PRODUCT  
WHERE V_CODE <> 21344;
```

- Bảng PRODUCT được thể hiện trong hình vẽ dưới đây chứa kết quả của truy vấn trên, để ý là hàng thứ 10 và 13 trong bảng PRODUCT không xuất hiện trong các kết quả của truy vấn này.

Các ràng buộc điều kiện trong truy vấn SQL (cont.)



Microsoft Access

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

PRODUCT : Table

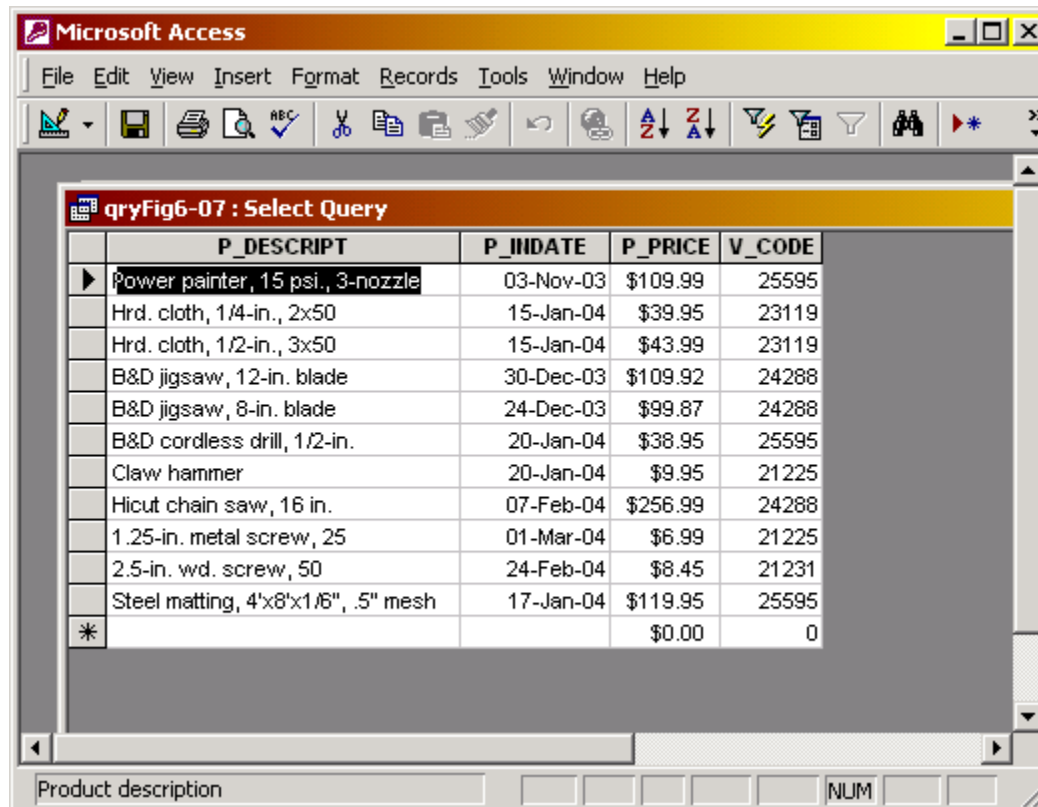
	P_CODE	P_DESCRIPT	P_INDATE	P_ONHAND	P_MHI	P_PRICE	P_DISCOUNT	V_CODE
+	11QER/31	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	03-Nov-03	8	5	\$109.99	0.00	25595
+	13-Q2/P2	7.25-in. pwr. saw blade	13-Dec-03	32	15	\$14.99	0.05	21344
+	14-Q1/L3	9.00-in. pwr. saw blade	13-Nov-03	18	12	\$17.49	0.00	21344
+	1546-QQ2	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15-Jan-04	15	8	\$39.95	0.00	23119
+	1558-QW1	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	15-Jan-04	23	5	\$43.99	0.00	23119
+	2232/QTY	B&D jigsaw, 12-in. blade	30-Dec-03	8	5	\$109.92	0.05	24288
+	2232/QWE	B&D jigsaw, 8-in. blade	24-Dec-03	6	5	\$99.87	0.05	24288
+	2238/QPD	B&D cordless drill, 1/2-in.	20-Jan-04	12	5	\$38.95	0.05	25595
+	23109-HB	Claw hammer	20-Jan-04	23	10	\$9.95	0.10	21225
+	23114-AA	Sledge hammer, 12 lb.	02-Jan-04	8	5	\$14.40	0.05	
+	54778-2T	Rat-tail file, 1/8-in. fine	15-Dec-03	43	20	\$4.99	0.00	21344
+	89-WRE-Q	Hicut chain saw, 16 in.	07-Feb-04	11	5	\$256.99	0.05	24288
+	PVC23DRT	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	20-Feb-04	188	75	\$5.87	0.00	
+	SM-18277	1.25-in. metal screw, 25	01-Mar-04	172	75	\$6.99	0.00	21225
+	SW-23116	2.5-in. wd. screw, 50	24-Feb-04	237	100	\$8.45	0.00	21231
+	WR3/TT3	Steel matting, 4'x8'x1/8", .5" mesh	17-Jan-04	18	5	\$119.95	0.10	25595
*				0	0	\$0.00	0.00	0

Product code: Primary key

NUM

Hai hàng này sẽ không xuất hiện trong phần kết quả tại slide sau.

Các ràng buộc điều kiện trong truy vấn SQL (cont.)



The screenshot shows the Microsoft Access application window with a menu bar (File, Edit, View, Insert, Format, Records, Tools, Window, Help) and a toolbar. The main window displays a query titled "qryFig6-07 : Select Query". The query results are shown in a table with the following columns: P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE, and V_CODE. The data is as follows:

P_DESCRIPT	P_INDATE	P_PRICE	V_CODE
Power painter, 15 psi., 3-nozzle	03-Nov-03	\$109.99	25595
Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15-Jan-04	\$39.95	23119
Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	15-Jan-04	\$43.99	23119
B&D jigsaw, 12-in. blade	30-Dec-03	\$109.92	24288
B&D jigsaw, 8-in. blade	24-Dec-03	\$99.87	24288
B&D cordless drill, 1/2-in.	20-Jan-04	\$38.95	25595
Claw hammer	20-Jan-04	\$9.95	21225
Hicut chain saw, 16 in.	07-Feb-04	\$256.99	24288
1.25-in. metal screw, 25	01-Mar-04	\$6.99	21225
2.5-in. wd. screw, 50	24-Feb-04	\$8.45	21231
Steel matting, 4'x8'x1/8", .5" mesh	17-Jan-04	\$119.95	25595
*		\$0.00	0

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Product description" and a "NUM" button.

Kết quả của câu truy vấn:

```
SELECT P_SDESCRIPT,  
       P_INDATE,   P_PRICE,  
              V_CODE  
FROM PRODUCT  
WHERE  
       V_CODE <> 21344;
```

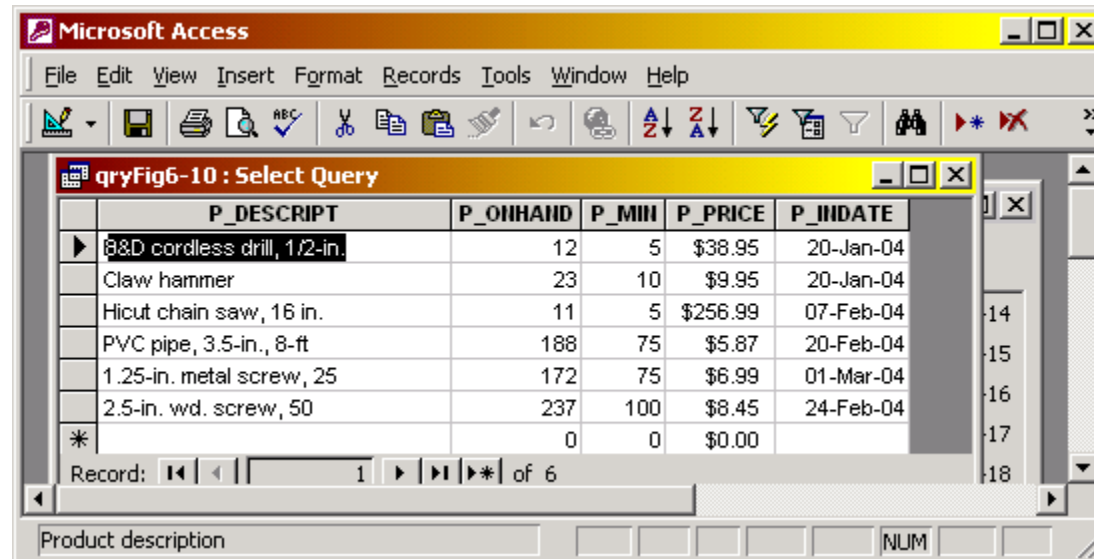
So sánh về thời gian trong câu truy vấn SQL

- Các thủ tục về ngày tháng thường cụ thể cho từng phần mềm hơn các thủ tục SQL khác. Ví dụ, truy vấn để liệt kê tất cả các hàng trong đó ngày lưu kho từ 20/1/2004, sẽ như sau:

```
SELECT P_DESCRIPT, P_ONHAND, P_MIN, P_PRICE, P_INDATE  
FROM PRODUCT  
WHERE P_INDATE >= "20-Jan-2004";
```

- Lưu ý: trong Access, ký tự phân biệt dùng cho ngày tháng là # vì vậy câu truy vấn trên trong Access sẽ như sau:

```
SELECT P_DESCRIPT, P_ONHAND, P_MIN, P_PRICE, P_INDATE  
FROM PRODUCT  
WHERE P_INDATE >= #20-Jan-2004#;
```



The screenshot shows the Microsoft Access application window with a query named 'qryFig6-10 : Select Query' open. The query results are displayed in a table with the following columns: P_DESCRIPT, P_ONHAND, P_MIN, P_PRICE, and P_INDATE. The table contains 6 records. The first record is highlighted. The status bar at the bottom indicates 'Record: 1 of 6'.

P_DESCRIPT	P_ONHAND	P_MIN	P_PRICE	P_INDATE
B&D cordless drill, 1/2-in.	12	5	\$38.95	20-Jan-04
Claw hammer	23	10	\$9.95	20-Jan-04
Hicut chain saw, 16 in.	11	5	\$256.99	07-Feb-04
PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	75	\$5.87	20-Feb-04
1.25-in. metal screw, 25	172	75	\$6.99	01-Mar-04
2.5-in. wd. screw, 50	237	100	\$8.45	24-Feb-04

Sử dụng các cột tính toán và đổi tên các cột

- Giả sử câu truy vấn cần xác định một giá trị không được lưu trữ vật lý mà được tính toán từ các thông số trong CSDL.
- Ví dụ, cần tính tổng giá trị các mặt hàng hiện có trong kho. Về logic, giá trị này bằng tích của số lượng hàng nhân với đơn giá của chúng. Câu truy vấn SQL cho yêu cầu này được mô tả như sau (kết quả được thể hiện trong slide kế tiếp).

```
SELECT P_DESCRIPT, P_ONHAND, P_PRICE, P_ONHAND * P_PRICE AS TOTVALUE  
FROM PRODUCT
```

SQL chấp nhận mọi biểu thức hợp lệ trong các cột tính toán, sử dụng các thuộc tính trong bảng được xác định trong mệnh đề FROM. Lưu ý, Access tự động thêm nhãn Expr vào các cột tính toán. Oracle sử dụng biểu thức thực tế làm nhãn cho các cột này.

SQL thông thường cho phép sử dụng các tên khác nhau cho bất kỳ cột nào trong mệnh đề SELECT. Tên phát sinh cho các cột được xuất hiện sau từ AS.

Sử dụng các cột tính toán và đổi tên các cột (cont.)

Microsoft Access

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

qryFig6-10 : Select Query

qryFig6-12 : Select Query

P_DESCRIPT	P_ONHAND	P_PRICE	TOTVALUE
Power painter, 15 psi., 3-nozzle	8	\$109.99	\$879.92
7.25-in. pwr. saw blade	32	\$14.99	\$479.68
9.00-in. pwr. saw blade	18	\$17.49	\$314.82
Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15	\$39.95	\$599.25
Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23	\$43.99	\$1,011.77
B&D jigsaw, 12-in. blade	8	\$109.92	\$879.36
B&D jigsaw, 8-in. blade	6	\$99.87	\$599.22
B&D cordless drill, 1/2-in.	12	\$38.95	\$467.40
Claw hammer	23	\$9.95	\$228.85
Sledge hammer, 12 lb.	8	\$14.40	\$115.20
Rat-tail file, 1/8-in. fine	43	\$4.99	\$214.57
Hicut chain saw, 16 in.	11	\$256.99	\$2,826.89
PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	\$5.87	\$1,103.56
1.25-in. metal screw, 25	172	\$6.99	\$1,202.28
2.5-in. wd. screw, 50	237	\$8.45	\$2,002.65
Steel matting, 4'x8'x1/8", .5" mesh	18	\$119.95	\$2,159.10
*	0	\$0.00	

Product description

NUM

Cột được tính toán
kèm tên riêng của
nó.

Áp dụng cột tính toán cùng tên riêng và ngày dạng số trong câu truy vấn đơn lẻ

- Giả sử ta cần lập danh sách các sản phẩm hết bảo hành (nằm trong kho hơn 90 ngày). Khi đó P_INDATE cách ngày hiện tại ít nhất 90 ngày. Câu truy vấn trong Access và Oracle được biểu diễn như sau (kết quả nằm ở slide kế tiếp).

Access Version

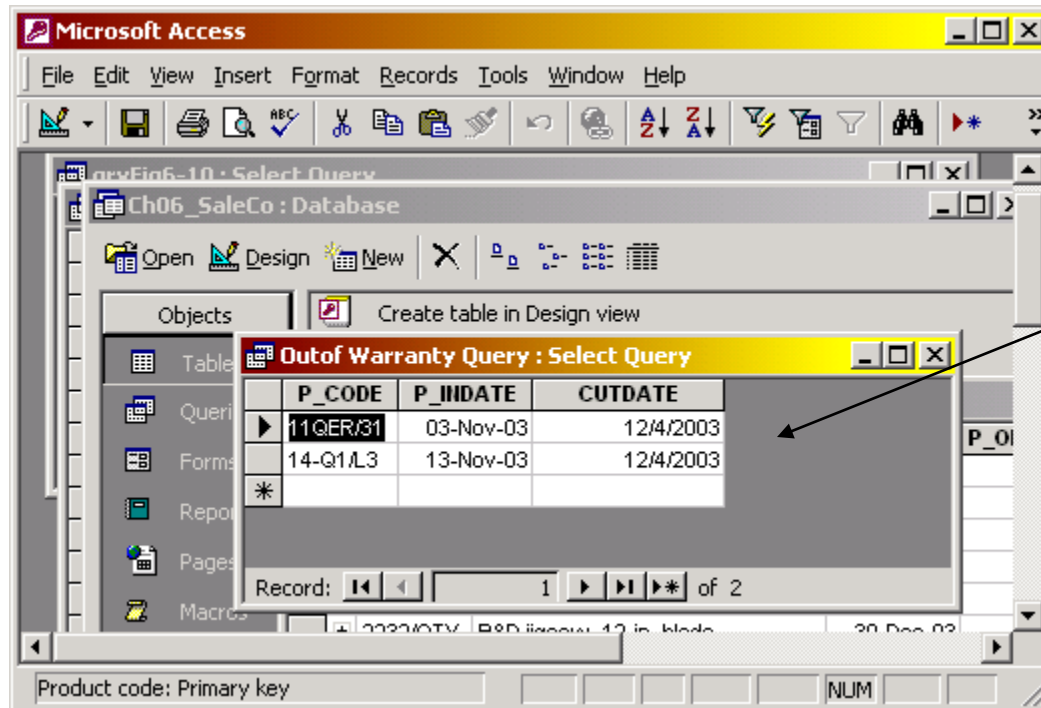
```
SELECT P_CODE, P_INDATE, DATE() - 90 AS CUTDATE  
FROM PRODUCT  
WHERE P_INDATE <= DATE() - 90;
```

Oracle Version

```
SELECT P_CODE, P_INDATE, SYSDATE - 90 AS CUTDATE  
FROM PRODUCT  
WHERE P_INDATE <= SYSDATE - 90;
```



Áp dụng cột tính toán cùng tên riêng và ngày dạng số trong câu truy vấn đơn lẻ

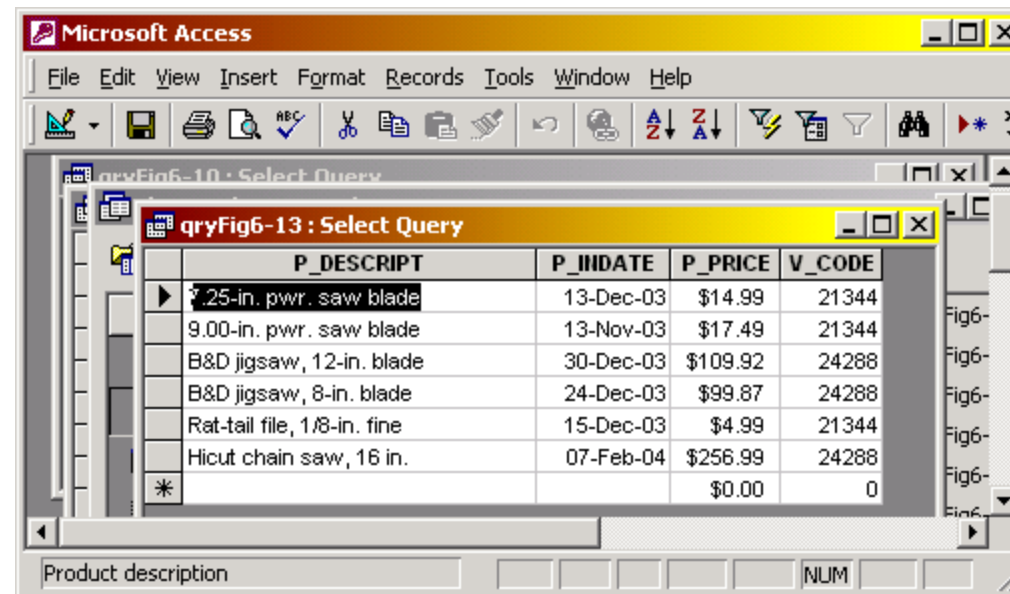


Có 2 sản phẩm quá hạn bảo hành dựa trên ngày nhập hàng vào kho trong bảng PRODUCTS

Sử dụng các phép toán logic AND, OR, và NOT

- Trong thực tế, quá trình tìm kiếm dữ liệu thường bao gồm nhiều điều kiện. SQL cho phép gộp nhiều điều kiện vào một câu truy vấn bằng các phép toán logic.
- SQL hỗ trợ các phép toán logic: AND, OR, and NOT.
- Ví dụ, cần liệt kê các phần tử của bảng PRODUCTS thỏa mã V_CODE = 21344 hoặc V_CODE = 24288. Câu lệnh SQL được biểu diễn như sau:

```
SELECT  P_DESCRIPT,  
        P_INDATE,  
        P_PRICE,  
        V_CODE  
FROM PRODUCT  
WHERE  
    V_CODE = 21344  
OR  
    V_CODE = 24288;
```



The screenshot shows the Microsoft Access application window with a query named 'qryFig6-13 : Select Query' displayed. The query results are shown in a table with the following columns: P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE, and V_CODE. The data rows are as follows:

P_DESCRIPT	P_INDATE	P_PRICE	V_CODE
.25-in. pwr. saw blade	13-Dec-03	\$14.99	21344
9.00-in. pwr. saw blade	13-Nov-03	\$17.49	21344
B&D jigsaw, 12-in. blade	30-Dec-03	\$109.92	24288
B&D jigsaw, 8-in. blade	24-Dec-03	\$99.87	24288
Rat-tail file, 1/8-in. fine	15-Dec-03	\$4.99	21344
Hicut chain saw, 16 in.	07-Feb-04	\$256.99	24288
*		\$0.00	0

Toán tử CASE

- CASE được sử dụng để kiểm tra điều kiện của một hoặc một vài thuộc tính

- Cách dùng 1:

CASE Expression

WHEN expression1 THEN Result1

WHEN expression2 THEN Result2

...

ELSE Result

END

Ví dụ:

Student (S#, Name, Class, GPA)

SELECT Name,

CASE GPA

WHEN >3 THEN "Excellence"

WHEN <=3 OR >=2 THEN "Good"

ELSE "Bad"

END AS Classification

FROM Student;



Toán tử CASE

- Cách dùng 2:

CASE

WHEN *ComparsionCondition* THEN Result1

WHEN *ComparsionCondition* THEN Result2

...

ELSE *Result*

END

Các toán tử đặc biệt trong SQL

- SQL theo chuẩn ANSI cho phép sử dụng các toán tử đặc biệt trong biểu thức nằm trong mệnh đề WHERE:

BETWEEN – được dùng để kiểm tra xem giá trị một thuộc tính có nằm trong một khoảng nào đó không.

IS NULL – được dùng để xác định liệu một thuộc tính có nhận giá trị NULL không.

LIKE – được dùng để gán giá trị một thuộc tính với một kiểu chuỗi ký tự. Nhiều ký tự thay thế được sẵn có để sử dụng với toán tử này.

IN – được sử dụng để xác định liệu giá trị một thuộc tính có nằm trong một danh sách giá trị không.

EXISTS – được dùng để xác định liệu một truy vấn con có trả về một tập rỗng hay không.



Toán tử đặc biệt BETWEEN

- Giả sử ta cần liệt kê các sản phẩm có giá từ \$50 đến \$100. Toán tử BETWEEN có thể được sử dụng như sau:

```
SELECT *
FROM PRODUCT
WHERE P_PRICE BETWEEN 50.00 AND 100.00;
```

- Nếu hệ CSDL quan hệ không hỗ trợ hàm BETWEEN câu truy vấn có thể được thực hiện như sau:

```
SELECT *  
FROM PRODUCT  
WHERE P_PRICE > 50.00 AND P_PRICE < 100.00;
```

Toán tử đặc biệt IS NULL

- Giả sử ta cần liệt kê các sản phẩm chưa có thông tin về nơi bán, V_CODE = null. Thông tin trống có thể được diễn tả như sau:

```
SELECT P_CODE, P_DESCRIPT, V_CODE  
FROM PRODUCT  
WHERE V_CODE IS NULL;
```

- Lưu ý: SQL sử dụng câu lệnh kiểm tra đặc biệt cho các giá trị trống. Ta **không thể** thực hiện lệnh so sánh V_CODE = NULL. Lý do cơ bản vì NULL không phải là một “giá trị” mà là một diễn tả đặc biệt thể hiện rằng không có giá trị nào được nhập cho một thuộc tính nào đó.
- Toán tử IS NOT NULL cũng có thể được sử dụng với nghĩa ngược lại.

Toán tử đặc biệt LIKE

- Toán tử LIKE được sử dụng kết hợp với một hàm đặc biệt để tìm các khối ký tự (pattern) trong các thuộc tính có kiểu ký tự.
- SQL chuẩn cho phép sử dụng các ký tự đặc biệt “%” và “_” để tìm kiếm tương tự cho các chuỗi ký tự.

“%” được dùng đại diện cho một chuỗi ký tự.

'M%' có thể trả về: Mark, Marci, M-234x, v.v.

“_” được dùng đại diện cho một ký tự.

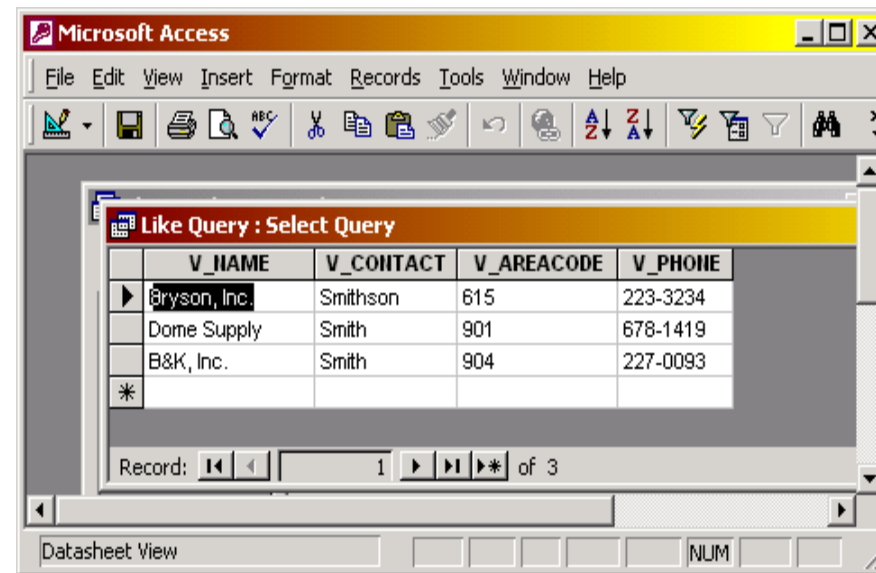
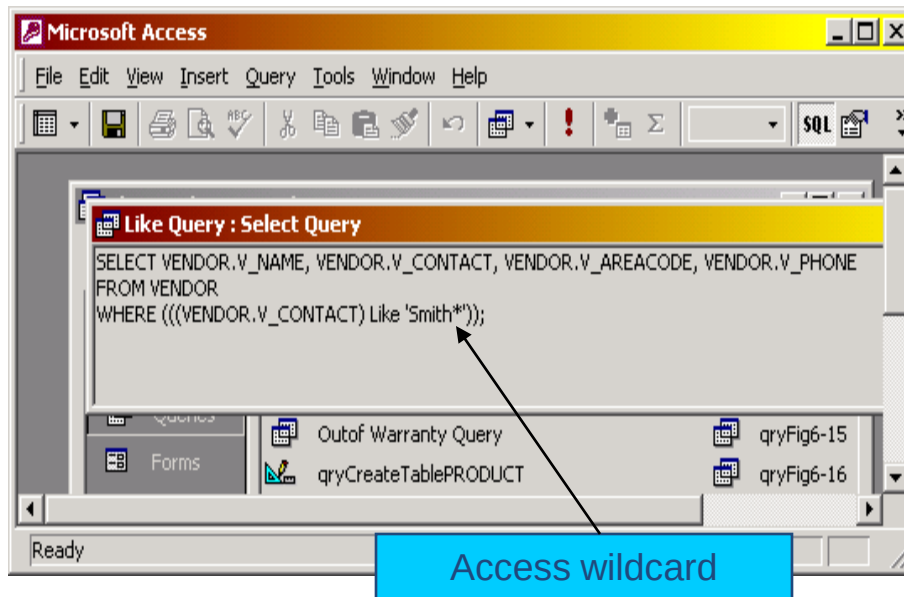
' 07-345-887 ' trả về: 407-345-8871, 007-345-8875

- Lưu ý: trong Access “*” thay cho “%”, và “?” thay cho “_”. Oracle phân biệt chữ hoa và chữ thường, Access thì không.

Toán tử đặc biệt LIKE (cont.)

- Giả sử ta cần tìm các nhà cung cấp có tên giao dịch bắt đầu là Smith.

```
SELECT V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE  
FROM VENDOR  
WHERE V_CONTACT LIKE 'Smith%';
```



Toán tử đặc biệt IN

- Các câu truy vấn có sử dụng toán tử logic OR có thể được thay thế bằng toán tử đặc biệt IN.
- Ví dụ, với câu truy vấn sau:

```
SELECT *  
FROM PRODUCT  
WHERE V_CODE = 21344 OR V_CODE = 24288;
```

Ta có thể thay thế bằng:

```
SELECT *  
FROM PRODUCT  
WHERE V_CODE IN (21344, 24288);
```

Toán tử đặc biệt IN (cont.)

- Toán tử IN rất hữu dụng khi được sử dụng kết hợp với câu truy vấn phụ.
- Ví dụ, ta cần liệt kê V_CODE và V_NAME của chỉ các nhà cung cấp có sản phẩm. Khi đó, câu truy vấn phụ trong câu truy vấn sử dụng IN sẽ tự động tạo ra danh sách. Toàn bộ câu truy vấn như sau:

```
SELECT V_CODE, V_NAME  
FROM VENDOR  
WHERE V_CODE IN ( SELECT V_CODE  
                  FROM PRODUCT);
```

Toán tử đặc biệt EXISTS

- Toán tử EXISTS được sử dụng khi có một câu lệnh được thực hiện dựa trên kết quả của một lệnh khác. Cụ thể, nếu một câu truy vấn phụ có trả về kết quả thì câu truy vấn chính mới chạy, không thì thôi.
- Cú pháp của toán tử EXISTS là

`WHERE EXISTS ( subquery );`

- Câu truy vấn phụ subquery là một câu lệnh SELECT nào đó.
- Ta cũng có thể sử dụng toán tử NOT EXISTS với nghĩa ngược lại.
- Lưu ý: Cần hạn chế sử dụng câu lệnh SQL có sử dụng toán tử EXISTS vì câu truy vấn phụ luôn phải chạy lại sau mỗi dòng của câu truy vấn chính.

Sao chép từng phần của bảng

- SQL cho phép sao chép nội dung của các cột nào đó trong bảng để đỡ phải nhập lại một cách thủ công vào bảng mới.
- Ví dụ, ta cần sao chép các cột P_CODE, P_DESCRIPT, và P_PRICE từ bảng PRODUCT sang một bảng mới có tên là PART.

Sao chép từng phần của bảng (cont.)

```
CREATE TABLE PART (  
    PART_CODE          CHAR(8) NOT NULL  UNIQUE,  
    PART_DESCRIPT      CHAR(35),  
    PART_PRICE         DECIMAL(8,2),  
    PRIMARY KEY (PART_CODE) );
```

- Lưu ý rằng tên và số lượng của các cột trong bảng PART không nhất thiết phải giống với bảng cũ.
 - Trong trường hợp này, cột đầu tiên của bảng PART là PART_CODE, chứ không phải là P_CODE như trong bảng PRODUCT. Đồng thời, bảng PART chỉ có 3 cột, chứ không phải là 7 cột như trong bảng PRODUCT.
 - Tuy nhiên, các đặc tính của các cột cần phải giống nhau: ta không thể sao chép dữ liệu kiểu chữ (character) vào cột có dữ liệu kiểu số (numeric) và ngược lại.

Sao chép từng phần của bảng (cont.)

- Tiếp theo, ta cần phải thêm các bộ dữ liệu cho bảng PART từ bảng PRODUCT. Câu lệnh INSERT có thể được sử dụng.
- Như đã giới thiệu từ trước, cú pháp của câu lệnh này là:

```
INSERT INTO target_tablename [(target_columnlist)]  
  SELECT source_columnlist  
  FROM source-tablename;
```

- Cần phải nhập target-columnlist nếu như các cột từ bảng nguồn không có tên cũng như đặc tính trùng với bảng đích (kể cả thứ tự các cột!). Còn không thì ta không cần nhập target-columnlist.
 - Trong ví dụ đã nêu, ta cần phải nhập target-columnlist vì tên của một hoặc nhiều cột đã bị thay đổi.

Sao chép từng phần của bảng (cont.)

- Để kích hoạt các thay đổi như mong muốn, ta cần phải có câu lệnh INSERT như sau:

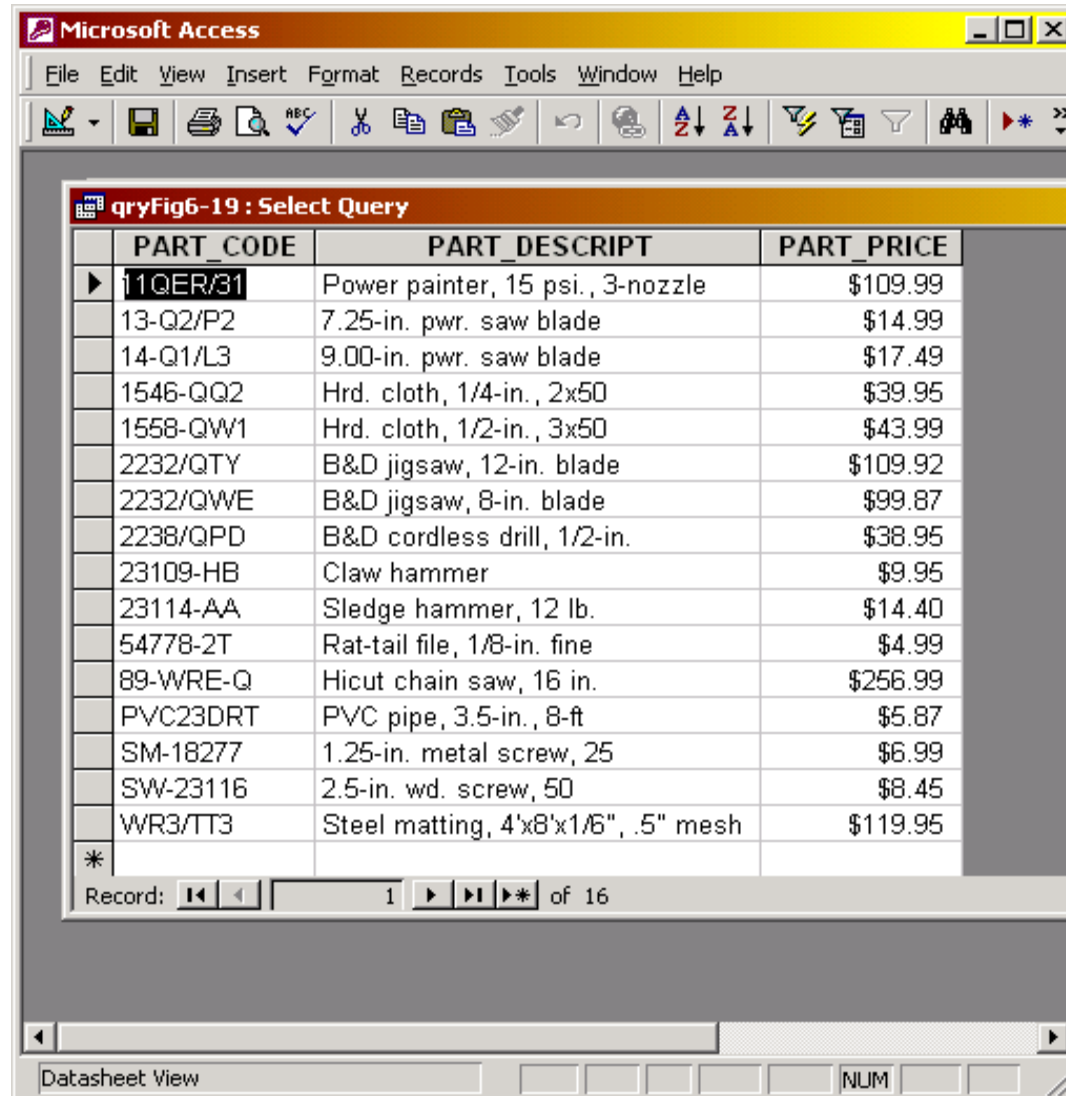
```
INSERT INTO PART (PART_CODE, PART_DESCRIPT, PART_PRICE)
  SELECT P_CODE, P_DESCRIPT, P_PRICE
  FROM PRODUCT;
```

- Nội dung mới cập nhật của bảng PARTS có thể được hiện lên bằng lệnh:

```
SELECT *
FROM PART;
```

- Kết quả được trình bày trong slide kế tiếp.

Sao chép từng phần của bảng (cont.)



Microsoft Access

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

qryFig6-19 : Select Query

	PART_CODE	PART_DESCRIPT	PART_PRICE
▶	11QER/31	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	\$109.99
	13-Q2/P2	7.25-in. pwr. saw blade	\$14.99
	14-Q1/L3	9.00-in. pwr. saw blade	\$17.49
	1546-QQ2	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	\$39.95
	1558-QW1	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	\$43.99
	2232/QTY	B&D jigsaw, 12-in. blade	\$109.92
	2232/QWE	B&D jigsaw, 8-in. blade	\$99.87
	2238/QPD	B&D cordless drill, 1/2-in.	\$38.95
	23109-HB	Claw hammer	\$9.95
	23114-AA	Sledge hammer, 12 lb.	\$14.40
	54778-2T	Rat-tail file, 1/8-in. fine	\$4.99
	89-WRE-Q	Hicut chain saw, 16 in.	\$256.99
	PVC23DRT	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	\$5.87
	SM-18277	1.25-in. metal screw, 25	\$6.99
	SW-23116	2.5-in. wd. screw, 50	\$8.45
	WR3/TT3	Steel matting, 4'x8'x1/6", .5" mesh	\$119.95
*			

Record: 1 of 16

Datasheet View

Kết quả của việc sao chép một phần của bảng cùng với thay đổi tên cột.

Truy vấn nâng cao SELECT

- Một ưu điểm quan trọng của SQL là khả năng tạo các câu truy vấn phức tạp ở dạng tự do.
- Các phép toán logic đề cập trong bài trước có thể được áp dụng trong các câu truy vấn này.
- SQL cung cấp các hàm thống kê quan trọng như đếm số lượng bản ghi, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, tính giá trị trung bình, v.v.
- SQL cho phép giới hạn câu truy vấn vào các bản ghi không trùng nhau, hoặc gom nhóm các bản ghi giống nhau.

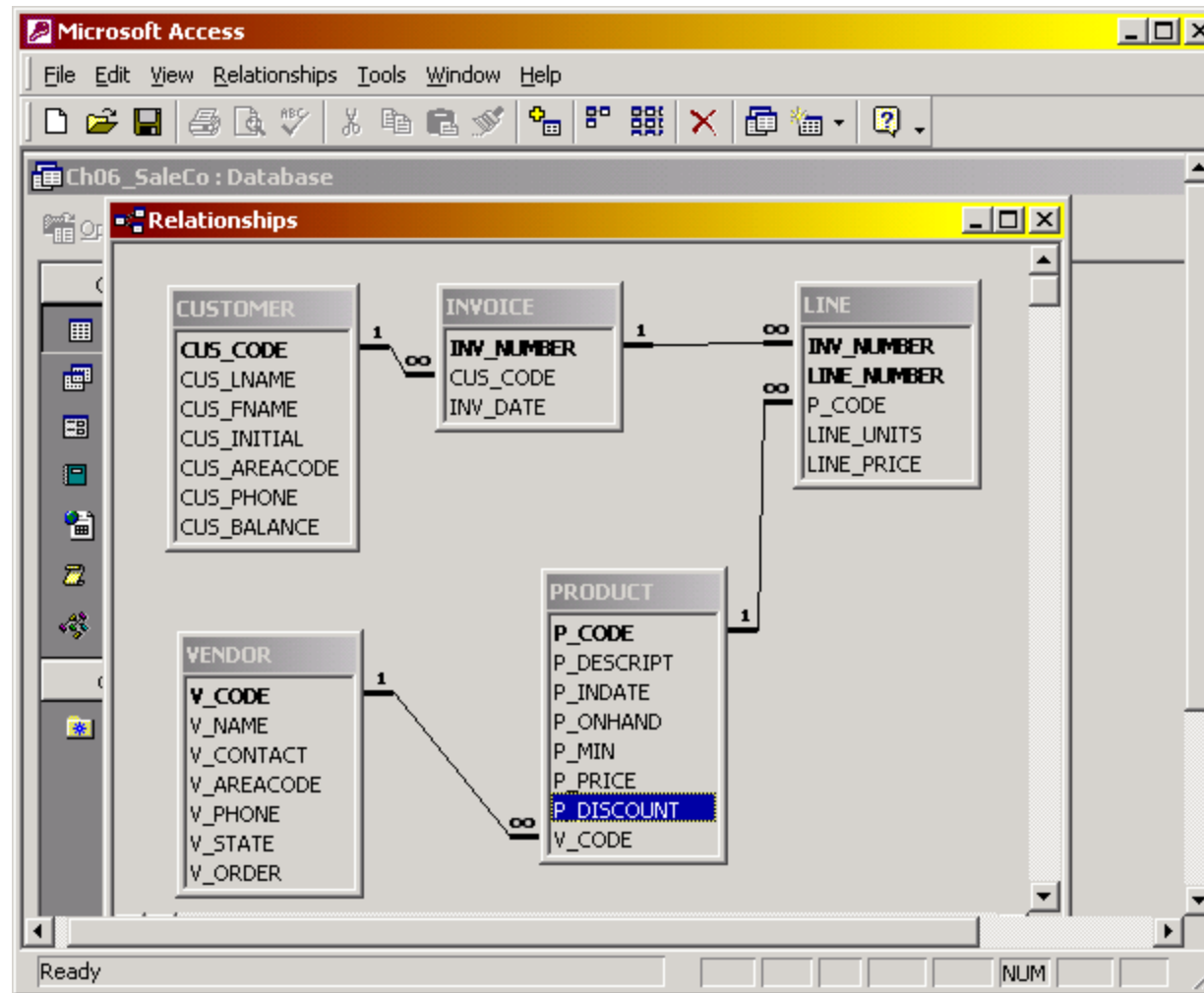
Sắp xếp danh sách

- Vế câu ORDER BY rất hữu dụng trong việc sắp xếp danh sách theo yêu cầu nào đó
- Cú pháp:

```
SELECT columnlist  
FROM tablelist  
[ WHERE conditionlist ]  
[ORDER BY columnlist [ASC | DESC] ] ;
```

- Nếu cột được sắp xếp bao gồm giá trị rỗng thì các giá trị này được cho lên đầu hoặc xuống cuối tùy thuộc vào các hệ CSDL quan hệ cụ thể.
- Vế câu ORDER BY luôn nằm cuối cùng trong tập lệnh SELECT.
- Ta có thể chọn cụ thể kiểu sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần). Nếu không chọn, mặc định của hệ thống sẽ là tăng dần.

Ví dụ về CSDL



Sắp xếp danh sách (cont.)

- Câu truy vấn sau liệt kê các bản ghi của bảng PRODUCT được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của P_PRICE:

```
SELECT  
    P_CODE, P_DESCRIPT,  
    P_INDATE, P_PRICE  
FROM PRODUCT  
ORDER BY P_PRICE;
```

Microsoft Access

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

qryFig6-20 : Select Query

P_CODE	P_DESCRIPT	P_INDATE	P_PRICE
54778-2T	Rat-tail file, 1/8-in. fine	15-Dec-03	\$4.99
PVC23DRT	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	20-Feb-04	\$5.87
SM-18277	1.25-in. metal screw, 25	01-Mar-04	\$6.99
SW-23116	2.5-in. wd. screw, 50	24-Feb-04	\$8.45
23109-HB	Claw hammer	20-Jan-04	\$9.95
23114-AA	Sledge hammer, 12 lb.	02-Jan-04	\$14.40
13-Q2/P2	7.25-in. pwr. saw blade	13-Dec-03	\$14.99
14-Q1/L3	9.00-in. pwr. saw blade	13-Nov-03	\$17.49
2238/QPD	B&D cordless drill, 1/2-in.	20-Jan-04	\$38.95
1546-QQ2	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15-Jan-04	\$39.95
1558-QW1	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	15-Jan-04	\$43.99
2232/QWE	B&D jigsaw, 8-in. blade	24-Dec-03	\$99.87
2232/QTY	B&D jigsaw, 12-in. blade	30-Dec-03	\$109.92
11QER/31	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	03-Nov-03	\$109.99
WR3/TT3	Steel matting, 4'x8'x1/6", .5" mesh	17-Jan-04	\$119.95
89-WRE-Q	Hicut chain saw, 16 in.	07-Feb-04	\$256.99
*			\$0.00

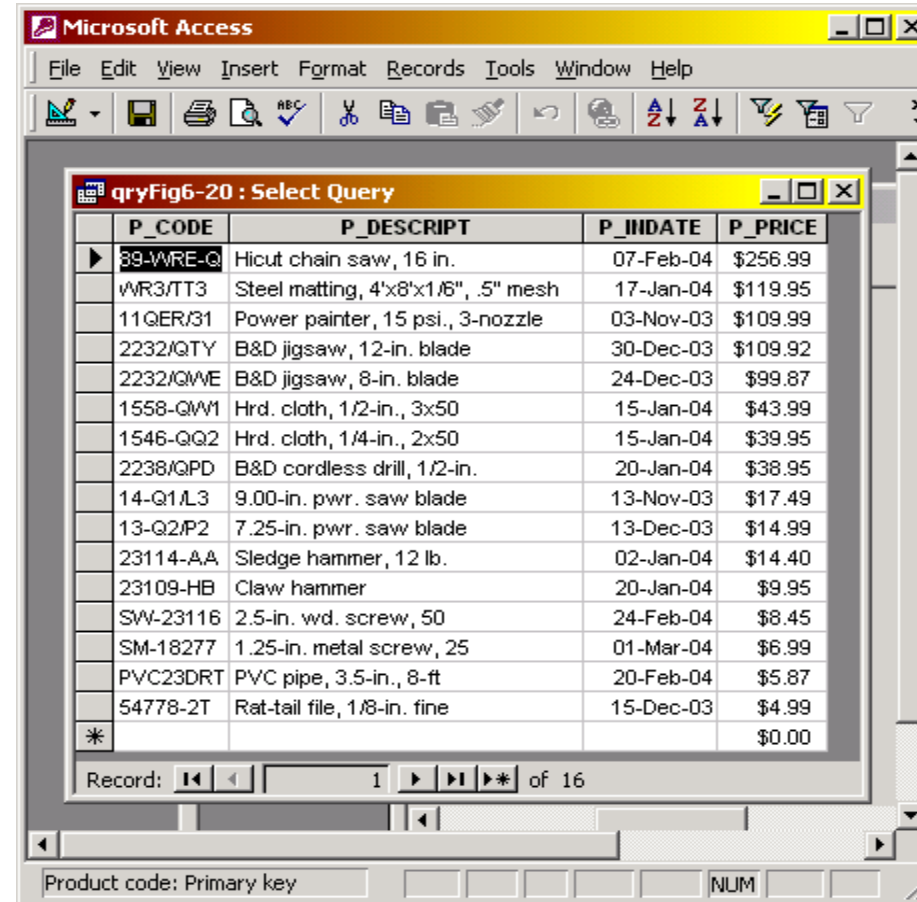
Record: 1 of 16

Product code: Primary key

Sắp xếp danh sách (cont.)

- Câu truy vấn sau liệt kê các bản ghi của bảng PRODUCT được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của P_PRICE :

```
SELECT  
    P_CODE, P_DESCRIPT,  
    P_INDATE, P_PRICE  
FROM PRODUCT  
ORDER BY P_PRICE DESC;
```



The screenshot shows the Microsoft Access interface with a query window titled 'qryFig6-20 : Select Query'. The query results are displayed in a table with the following columns: P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, and P_PRICE. The data is sorted by P_PRICE in descending order. The first record is '89-WRE-Q' with a price of \$256.99, and the last record is a record with a price of \$0.00. The status bar at the bottom indicates 'Record: 1 of 16' and 'Product code: Primary key'.

P_CODE	P_DESCRIPT	P_INDATE	P_PRICE
89-WRE-Q	Hicut chain saw, 16 in.	07-Feb-04	\$256.99
WR3/TT3	Steel matting, 4'x8'x1/6", .5" mesh	17-Jan-04	\$119.95
11QER/31	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	03-Nov-03	\$109.99
2232/QTY	B&D jigsaw, 12-in. blade	30-Dec-03	\$109.92
2232/QWE	B&D jigsaw, 8-in. blade	24-Dec-03	\$99.87
1558-QW1	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	15-Jan-04	\$43.99
1546-QQ2	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15-Jan-04	\$39.95
2238/QPD	B&D cordless drill, 1/2-in.	20-Jan-04	\$38.95
14-Q1/L3	9.00-in. pwr. saw blade	13-Nov-03	\$17.49
13-Q2/P2	7.25-in. pwr. saw blade	13-Dec-03	\$14.99
23114-AA	Sledge hammer, 12 lb.	02-Jan-04	\$14.40
23109-HB	Claw hammer	20-Jan-04	\$9.95
SW-23116	2.5-in. wd. screw, 50	24-Feb-04	\$8.45
SM-18277	1.25-in. metal screw, 25	01-Mar-04	\$6.99
PVC23DRT	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	20-Feb-04	\$5.87
54778-2T	Rat-tail file, 1/8-in. fine	15-Dec-03	\$4.99
*			\$0.00

Sắp xếp theo các cấp

- Sắp xếp danh sách là yêu cầu thường gặp. Ví dụ, ta cần tạo một thư mục số điện thoại của nhân viên. Yêu cầu có thể là sắp xếp danh sách theo từng cấp như sau:
 1. Sắp xếp theo họ.
 2. Trong thứ tự sắp xếp đó, sắp xếp theo tên riêng.
 3. Trong thứ tự sắp xếp ở bước 2, sắp xếp theo tên đệm.
- Chuỗi sắp xếp nhiều cấp có thể được tạo ra bởi danh mục các thuộc tính khác nhau, phân tách bởi dấu phẩy sử dụng vế câu ORDER BY.
- Cách thức cụ thể sẽ được minh họa trong các phần tiếp theo.

Sắp xếp theo các cấp (cont.)

Microsoft Access

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

EMPLOYEE : Table

EMP_NUM	EMP_TITLE	EMP_LNAME	EMP_FNAME	EMP_INITIAL	EMP_DOB	EMP_HIRE_DATE	EMP_YEARS	EMP_AREACODE	EMP_PHONE
100	Mr.	Kolmycz	George	D	15-Jun-42	15-Mar-85	18	615	324-5456
101	Ms.	Lewis	Rhonda	G	19-Mar-65	25-Apr-86	16	615	324-4472
102	Mr.	Vandam	Rhett		14-Nov-58	20-Dec-90	12	901	675-8993
103	Ms.	Jones	Anne	M	16-Oct-74	28-Aug-94	8	615	898-3456
104	Mr.	Lange	John	P	08-Nov-71	20-Oct-94	8	901	504-4430
105	Mr.	Williams	Robert	D	14-Mar-75	08-Nov-98	4	615	890-3220
106	Mrs.	Smith	Jeanine	K	12-Feb-68	05-Jan-89	14	615	324-7883
107	Mr.	Diante	Jorge	D	21-Aug-74	02-Jul-94	8	615	890-4567
108	Mr.	Wiesenbach	Paul	R	14-Feb-66	18-Nov-92	10	615	897-4358
109	Mr.	Smith	George	K	18-Jun-61	14-Apr-89	13	901	504-3339
110	Mrs.	Genkazi	Leighla	W	19-May-70	01-Dec-90	12	901	569-0093
111	Mr.	Washington	Rupert	E	03-Jan-66	21-Jun-93	9	615	890-4925
112	Mr.	Johnson	Edward	E	14-May-61	01-Dec-83	19	615	898-4387
113	Ms.	Smythe	Melanie	P	15-Sep-70	11-May-99	3	615	324-9006
114	Ms.	Brandon	Marie	G	02-Nov-56	15-Nov-79	23	901	882-0845
115	Mrs.	Saranda	Hermine	R	25-Jul-72	23-Apr-93	9	615	324-5505
116	Mr.	Smith	George	A	08-Nov-65	10-Dec-88	14	615	890-2984
*	0						0		

Record: 1 of 17

Employee number. (Primary key)

NUM

Bảng Employee

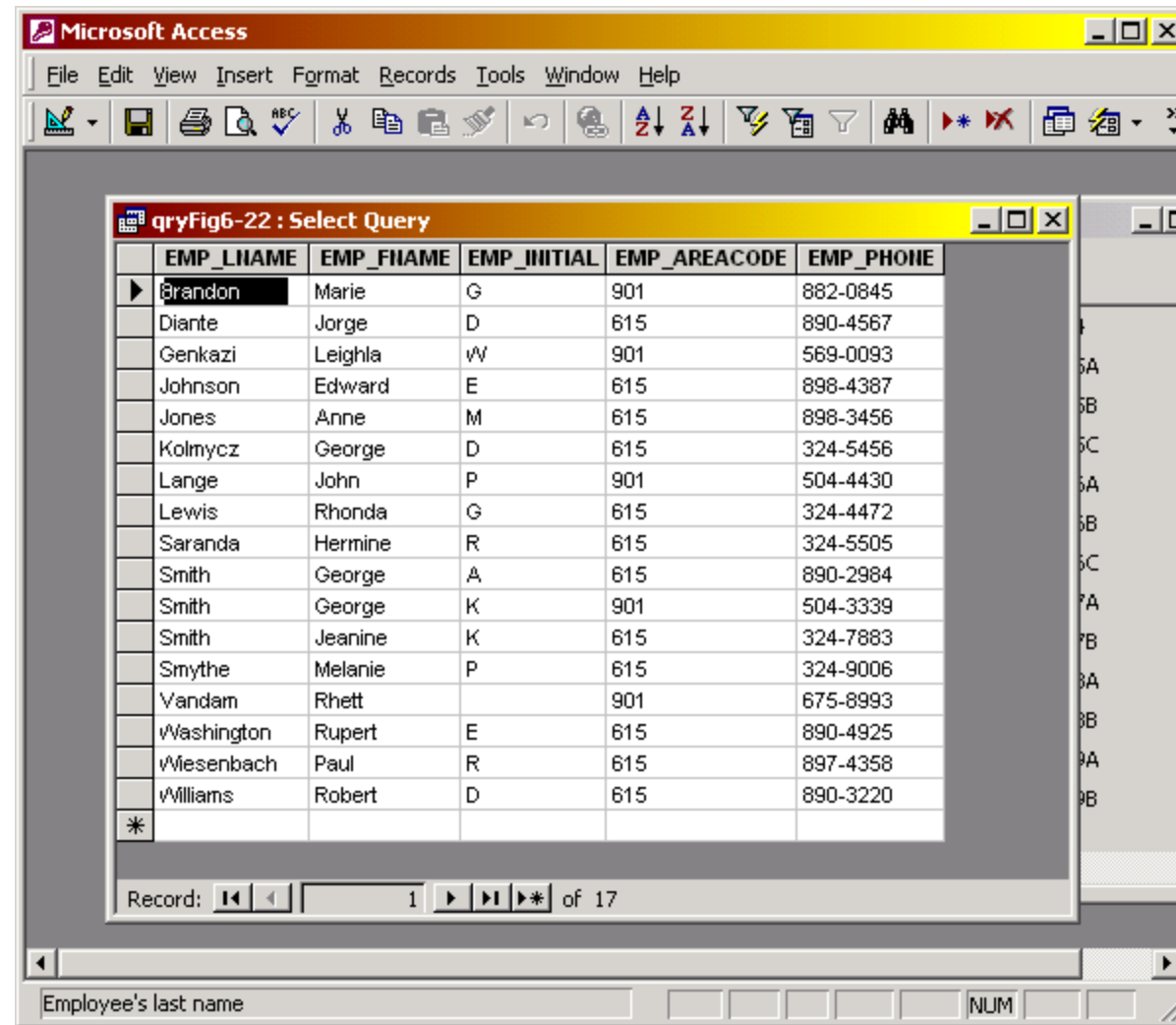
Sắp xếp theo các cấp (cont.)

- Để tạo danh mục có sắp xếp từ bảng EMPLOYEE, ta dùng câu truy vấn SQL sau:

```
SELECT EMP_LNAME, EMP_FNAME, EMP_INITIAL, EMP_AREACODE, EMP_PHONE  
FROM EMPLOYEE  
ORDER BY EMP_LNAME, EMP_FNAME, EMP_INITIAL;
```

- Kết quả câu truy vấn này được minh họa trong slide kế tiếp.

Sắp xếp theo các cấp (cont.)



The screenshot shows the Microsoft Access interface with a query window titled 'qryFig6-22 : Select Query'. The query displays a table of employee data sorted by last name. The table has five columns: EMP_LNAME, EMP_FNAME, EMP_INITIAL, EMP_AREACODE, and EMP_PHONE. The data is sorted by EMP_LNAME in ascending order. The status bar at the bottom indicates 'Record: 1 of 17' and 'Employee's last name'.

EMP_LNAME	EMP_FNAME	EMP_INITIAL	EMP_AREACODE	EMP_PHONE
Brandon	Marie	G	901	882-0845
Diante	Jorge	D	615	890-4567
Genkazi	Leighla	W	901	569-0093
Johnson	Edward	E	615	898-4387
Jones	Anne	M	615	898-3456
Kolmycz	George	D	615	324-5456
Lange	John	P	901	504-4430
Lewis	Rhonda	G	615	324-4472
Saranda	Hermine	R	615	324-5505
Smith	George	A	615	890-2984
Smith	George	K	901	504-3339
Smith	Jeanine	K	615	324-7883
Smythe	Melanie	P	615	324-9006
Vandam	Rhett		901	675-8993
Washington	Rupert	E	615	890-4925
Wiesenbach	Paul	R	615	897-4358
Williams	Robert	D	615	890-3220

Bảng Employee – Sắp xếp theo LastName, FirstName, MiddleInitial

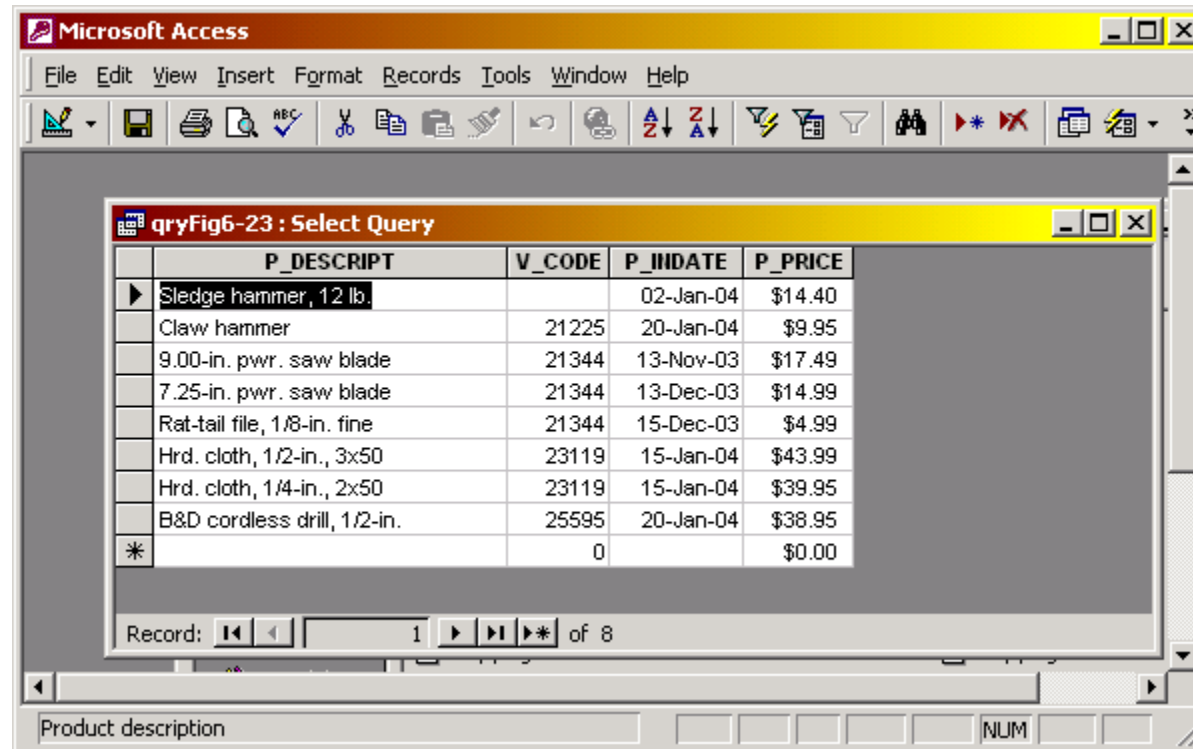
Một số ứng dụng phụ của ORDER BY

- Vế câu ORDER BY có thể được sử dụng kết hợp với các lệnh SQL khác.
- Ví dụ, chú ý việc sử dụng các điều kiện ràng buộc trên ngày và giá trong chuỗi truy vấn sau:

```
SELECT P_DESCRIPT, V_CODE, P_INDATE, P_PRICE  
FROM PRODUCT  
WHERE P_INDATE < '21-Jan-2004' AND P_PRICE <= 50.00  
ORDER BY V_CODE, P_PRICE DESC;
```

- Kết quả nằm ở slide kế tiếp:

Một số ứng dụng phụ của ORDER BY (cont.)



The screenshot shows the Microsoft Access application window. The title bar reads 'Microsoft Access'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Format', 'Records', 'Tools', 'Window', and 'Help'. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and navigation. The main window displays a query named 'qryFig6-23 : Select Query' in a table view. The table has four columns: 'P_DESCRIPT', 'V_CODE', 'P_IIDATE', and 'P_PRICE'. The data is as follows:

P_DESCRIPT	V_CODE	P_IIDATE	P_PRICE
Sledge hammer, 12 lb.		02-Jan-04	\$14.40
Claw hammer	21225	20-Jan-04	\$9.95
9.00-in. pwr. saw blade	21344	13-Nov-03	\$17.49
7.25-in. pwr. saw blade	21344	13-Dec-03	\$14.99
Rat-tail file, 1/8-in. fine	21344	15-Dec-03	\$4.99
Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23119	15-Jan-04	\$43.99
Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	23119	15-Jan-04	\$39.95
B&D cordless drill, 1/2-in.	25595	20-Jan-04	\$38.95
*	0		\$0.00

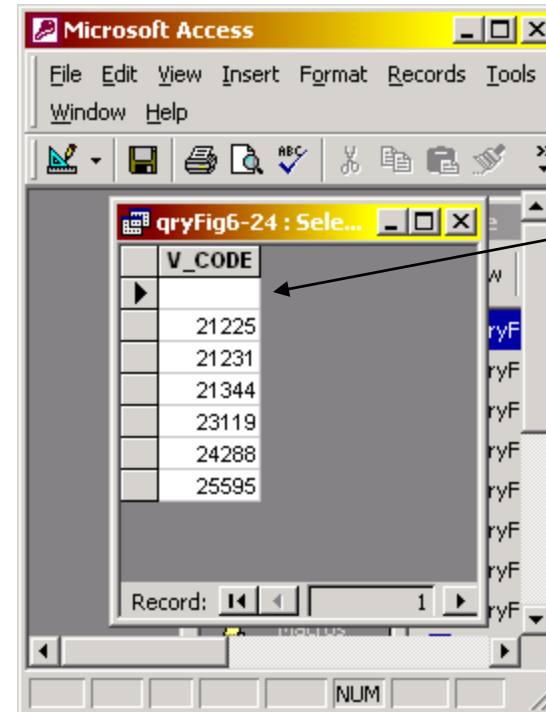
At the bottom of the query window, there is a record navigation bar showing 'Record: 1 of 8'. Below the query window, there is a footer area with a label 'Product description' and a field 'NUM'.

Liệt kê các giá trị duy nhất

- Có bao nhiêu nhà cung cấp có tên trong bảng PRODUCT? Câu lệnh liệt kê đơn giản dùng SELECT không hữu hiệu cho câu truy vấn này, đặc biệt nếu trong bảng có hàng nghìn bộ dữ liệu.
- Về câu lệnh DISTINCT của SQL cho phép tạo danh mục các giá trị duy nhất từ một danh sách đã cho.
- Ví dụ, câu lệnh sau:

```
SELECT DISTINCT V_CODE  
FROM PRODUCT;
```

sẽ liệt kê các mã V_CODE khác nhau có trong bảng PRODUCT.



Trong Oracle, V_CODE có giá trị rỗng sẽ nằm ở cuối, còn trong Access thì sẽ nằm ở đầu. Ta cũng có thể dùng về ORDER BY để sắp xếp.

Các hàm trong SQL

Trong quá trình truy vấn dữ liệu có thể sử dụng một số hàm trên các cột dữ liệu với cú pháp sau:

function_name(cột, [tham số 1, tham số 2, ...])

• Các hàm thao tác trên từng bản ghi:

- **LOWER**(A) – chuyển đổi ký tự thành kiểu chữ thường
- **UPPER**(a) – chuyển đổi ký tự thành kiểu chữ in hoa
- **ROUND**(a) – làm tròn số
- **PI**() – lấy giá trị pi
- **SQRT**(a) – căn bậc hai
- **POWER**(a,b) – hàm mũ, trả về giá trị của biểu thức a^b

Các hàm trong SQL

- Các hàm thao tác trên từng bản ghi:

- Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu **CONVERT**

Ví dụ 1: chuyển đổi số 2011 thành chuỗi ký tự "2011" như sau

```
SELECT CONVERT(2011, CHAR(5));
```

Ví dụ 2: Lấy tất cả các thông tin về khóa học bắt đầu vào ngày 25 một tháng bất kỳ.
(Ngày bắt đầu của khóa học lưu trong cột *StartDate* của bảng **course**)

```
SELECT *
```

```
FROM course
```

```
WHERE CONVERT(StartDate, CHAR(15)) LIKE "25%";
```

Các hàm trong SQL

- Các hàm thao tác trên nhiều bản ghi:
 - **MAX()** – tìm giá trị lớn nhất cho các thuộc tính kiểu số
 - **MIN()** – tìm giá trị nhỏ nhất cho các thuộc tính kiểu số
 - **AVG()** – tìm giá trị trung bình cho các thuộc tính kiểu số
 - **COUNT()** – đếm số bản ghi
 - **SUM()** – tìm tổng các giá trị cho các thuộc tính kiểu số

Ví dụ:

```
SELECT AVG(Age) , SUM(Salary)
```

```
FROM nhanvien;
```

Gom nhóm các kết quả truy vấn

- Tần suất phân bố các giá trị trả về sẽ được tự động tạo ra bởi vế câu lệnh GROUP BY bên trong câu lệnh SELECT.

- Cú pháp là:

```
SELECT columnlist  
FROM tablelist  
[WHERE conditionlist ]  
[GROUP BY columnlist ]  
[HAVING condtionlist ]  
[ORDER BY columnlist [ASC | DESC] ] ;
```

- Vế câu lệnh GROUP BY thường được sử dụng trong các cột thuộc tính có các hàm thống kê (MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT) trong câu lệnh SELECT.

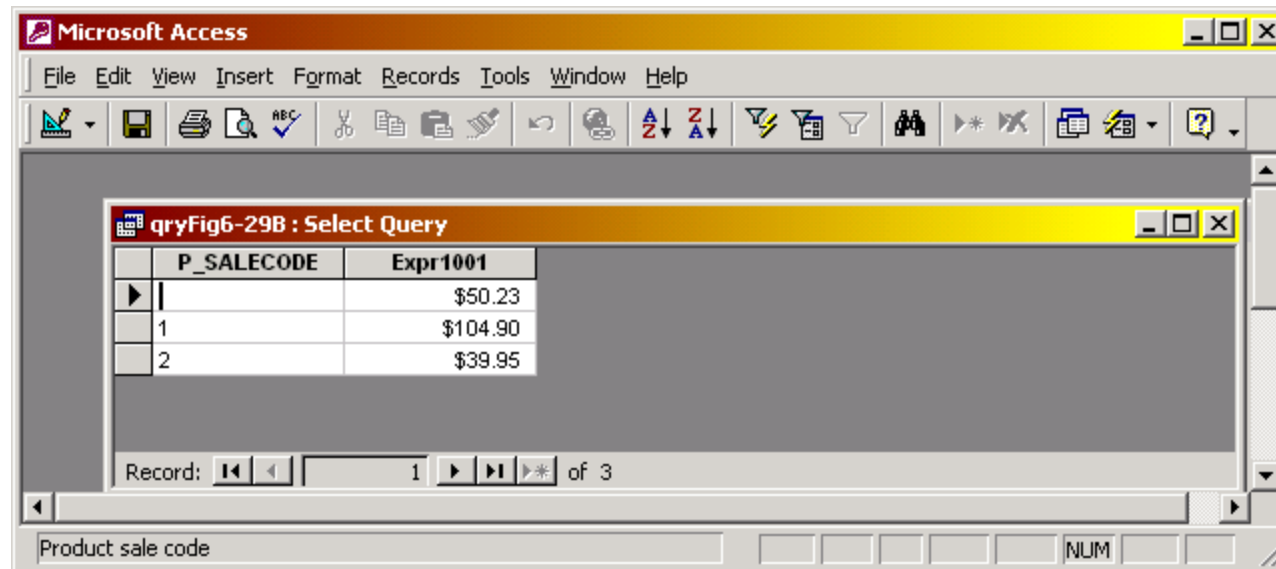
Gom nhóm các kết quả truy vấn (cont.)

- Một số quy tắc cần nhớ khi sử dụng vế câu GROUP BY trong câu lệnh SELECT:
 - Trong danh mục *columnlist* của SELECT hoặc HAVING **phải có** sự kết hợp giữa tên cột và các **hàm thống kê**.
 - Trong danh mục *columnlist* của vế GROUP BY bao gồm các cột trong *columnlist* của phần SELECT mà **không chứa** hàm thống kê. Tùy từng trường hợp, ta có thể gom nhóm theo bất kỳ cột chứa hàm thống kê nào có trong *columnlist* của phần SELECT.
 - Danh mục *columnlist* của vế GROUP BY có thể bao gồm bất kỳ cột nào trong bảng xác định bởi vế FROM của câu lệnh SELECT, kể cả khi chúng không xuất hiện trong danh mục *columnlist* của SELECT.

Gom nhóm các kết quả truy vấn (cont.)

- Ví dụ câu truy vấn:

```
SELECT P_SALECODE, MIN(P_PRICE)
FROM PRODUCT
GROUP BY P_SALECODE;
```



The screenshot shows the Microsoft Access application window. The title bar reads "Microsoft Access". The menu bar includes "File", "Edit", "View", "Insert", "Format", "Records", "Tools", "Window", and "Help". The toolbar contains various icons for file operations, editing, and navigation. A sub-window titled "qryFig6-29B : Select Query" is open, displaying a table with two columns: "P_SALECODE" and "Expr1001". The table contains three rows of data. Below the table, the status bar indicates "Record: 1 of 3". At the bottom of the window, there are input fields for "Product sale code" and "NUM".

P_SALECODE	Expr1001
	\$50.23
1	\$104.90
2	\$39.95

Về câu HAVING của GROUP BY

- Về cơ bản, HAVING hoạt động giống như vế câu WHERE trong câu lệnh SELECT. Tuy nhiên, vế câu WHERE chỉ đến các giá trị trong từng cột và từng hàng cụ thể của các bảng trong vế câu FROM, trong khi HAVING chỉ đến kết quả đầu ra của câu lệnh GROUP BY.
- Ví dụ, ta cần liệt kê số sản phẩm có trong kho của từng nhà cung cấp, tuy nhiên ta chỉ cần các mặt hàng có giá trung bình dưới \$10.00. Vế thứ nhất được thực hiện bởi lệnh GROUP BY, vế thứ hai được thực hiện bởi lệnh HAVING.

Về câu HAVING của GROUP BY (cont.)

The query

```
SELECT PRODUCT_2.V_CODE, Count(PRODUCT_2.P_CODE) AS CountOfP_CODE, Avg(PRODUCT_2.P_PRICE)  
AS AvgOfP_PRICE  
FROM PRODUCT_2  
GROUP BY PRODUCT_2.V_CODE  
HAVING (((Avg(PRODUCT_2.P_PRICE))<10));
```

The results

V_CODE	Expr1001	Expr1002
21225	2	\$8.47
21231	1	\$8.45

Record: 1 of 2

Vendor code: Foreign key to VEND

NUM

Các bảng hiển thị: Tạo hiển thị

- Đầu ra của một câu lệnh truy vấn (SELECT trong SQL) là một lược đồ.
- Thay vì phải nhập cùng một câu truy vấn nhiều lần, ta có thể lưu sẵn kết quả của câu lệnh đó vào CSDL như một bảng, rồi sử dụng bảng đó.
- Trong SQL, phần hiển thị (**VIEW**) cho phép lưu một bảng tạo ra từ câu truy vấn SELECT.
- Các bảng cấp dữ liệu cho phần hiển thị này gọi là bảng gốc (**base tables**).
- Giao diện hiển thị được tạo ra trong SQL bằng câu lệnh **CREATE VIEW**.

Các bảng hiển thị: Tạo hiển thị (cont.)

- Cú pháp của câu lệnh CREATE VIEW là:

```
CREATE VIEW viewname AS SELECT query
```

- Câu lệnh CREATE VIEW thuộc về DDL, nó bao gồm các câu lệnh con bên trong, chẳng hạn như lệnh SELECT để tạo ra các bảng hiển thị của CSDL.

- Ví dụ:

```
CREATE VIEW PRODUCT_3 AS  
    SELECT P_DESCRIPT, P_ONHAND, P_PRICE  
    FROM PRODUCT  
    WHERE P_PRICE > 50.00;
```

- Lưu ý: Câu lệnh CREATE VIEW không dùng được trực tiếp trong Access. Để tạo giao diện hiển thị trong Access, ta cần phải tạo câu truy vấn SQL rồi lưu nó lại.

Các bảng hiển thị: Tạo hiển thị (cont.)

- Một giao diện hiển thị có một vài đặc tính như sau:
 - Ta có thể sử dụng tên của mục hiển thị thay cho tên của bảng trong câu truy vấn SQL.
 - Giao diện hiển thị được cập nhật liên tục. Nói cách khác, giao diện được tự động tạo ra khi câu lệnh được kích hoạt.
 - Giao diện hiển thị cho phép giới hạn người xem theo từng cột và hàng dữ liệu.
 - Giao diện hiển thị có thể được sử dụng làm nội dung báo cáo. Câu lệnh sau tạo ra bảng tổng kết về tổng số giá trị hàng hóa cũng như số lượng tồn kho thống kê theo từng nhà cung cấp:

```
CREATE VIEW SUMPRDXVEN AS
SELECT V_CODE, SUM(P_ONHAND*P_PRICE) AS TOTCOST,
       MAX(P_ONHAND) AS MAXQTY, MIN(P_ONHAND) AS MINQTY,
       AVG(P_ONHAND) AS AVGQTY
FROM PRODUCT
GROUP BY V_CODE;
```

Kết nối các bảng CSDL

- Khả năng kết nối các bảng dữ liệu có chung thuộc tính là một đặc trưng quan trọng của CSDL quan hệ so với các hệ CSDL khác.
- Trong SQL, kết nối được thực hiện khi dữ liệu được lấy ra từ nhiều bảng một lúc.
- Để kết nối các bảng, ta chỉ việc liệt kê các bảng trong vế câu FROM của câu lệnh SELECT. Hệ CSDL quan hệ sẽ tạo ra tích Đề các của tất cả các bảng có trong FROM.
- Để tạo một kết nối tự nhiên, ta phải chỉ rõ các thuộc tính chung cần kết nối trong vế WHERE. Cái này gọi là điều kiện kết nối (**join condition**).
- Điều kiện kết nối thường là các so sánh bằng giữa khóa chính và khóa ngoại của các bảng quan hệ.

Một số câu lệnh DML khác

- Kết nối trong: **INNER JOIN** hoặc **JOIN**
- Kết nối ngoài trái: **LEFT JOIN**
- Kết nối ngoài phải: **RIGHT JOIN**
- Kết nối ngoài đầy đủ: **FULL JOIN** hoặc **OUTER JOIN**
- Kết nối tự nhiên: **NATURAL JOIN**

Kết nối trong

```
SELECT table1.column1, table2.column2,....
```

FROM table1 **INNER JOIN** table2

ON table1.matching_column = table2.matching_column;

Kết nối ngoài trái

SELECT table1.column1, table2.column2,....

FROM table1 **LEFT JOIN** table2

ON table1.matching_column = table2.matching_column;

Kết nối ngoài phải

```
SELECT table1.column1, table2.column2,....
```

FROM table1 **RIGHT JOIN** table2

ON table1.matching_column = table2.matching_column;

Kết nối ngoài đầy đủ

```
SELECT table1.column1, table2.column2,....  
FROM table1 FULL JOIN table2  
ON table1.matching_column = table2.matching_column;
```

Kết nối tự nhiên

SELECT table1.column1, table2.column2,....

FROM table1 **NATURAL JOIN** table2;

Câu lệnh tạo ra một phép kết nối trên cơ sở các cột chung trong hai bảng.

Nối dữ liệu từ các bảng

- Câu lệnh **UNION** cho phép nối dữ liệu giữa hai bảng có cùng bộ thuộc tính, tự động xóa các bản ghi trùng nhau giữa 2 bảng.
- Câu lệnh **UNION ALL** cho phép nối dữ liệu của 2 bảng và giữ nguyên các bản ghi trùng nhau.
- Cú pháp của câu lệnh UNION:

table **UNION** *table*

- Câu lệnh UNION cho phép kết nối các kết quả đầu ra của 2 câu lệnh truy vấn SELECT khác nhau. Lưu ý, đầu ra của 2 câu lệnh truy vấn muốn kết nối thì phải có cùng bộ thuộc tính với nhau.

Tìm giao thoa giữa 2 bảng

- Câu lệnh **INTERSECT** cho phép tìm các bản ghi chung giữa 2 bảng có cùng bộ thuộc tính
- Cú pháp:

table* INTERSECT *table

- Câu lệnh INTERSECT cũng cho phép tìm các bản ghi chung từ đầu ra của 2 câu truy vấn SELECT khác nhau. Các đầu ra của 2 câu truy vấn phải có cùng bộ thuộc tính.
- MSAccess không hỗ trợ câu lệnh INTERSECT, mà chức năng của câu lệnh này có thể được thực hiện bằng toán tử IN.

Tìm các bản ghi khác nhau giữa 2 bảng

- Câu lệnh **MINUS** cho phép tìm các bản ghi chỉ có ở trong bảng thứ nhất mà không có trong bảng thứ hai.
- Hai bảng trong câu lệnh MINUS phải có cùng bộ thuộc tính.
- Cú pháp:

table1 **MINUS** *table2*

- MINUS cũng áp dụng cho đầu ra của 2 câu truy vấn SELECT.
- MSAccess không hỗ trợ câu lệnh MINUS, mà phải sử dụng toán tử NOT IN để thay thế.
- Một số hệ quản trị CSDL quan hệ sử dụng câu lệnh **EXCEPT** thay cho MINUS.